



جامعة حماة

المعهد التقني للحاسوب

قسم هندسة الشبكات الحاسوبية

مشروع أعد لنيل درجة الدبلوم التقني في هندسة الشبكات الحاسوبية بعنوان:

بناء روبوت توصيل طلبات ضمن مسافات قصيرة

إعداد الطلاب:

دجانة شنو

جيما نجار

رشا زهرة

رغد الحميد

عبد الرحمن الحميدي

رهف عجي

محمد صابوني

إشراف:

المهندس نبراس الشواف

العام الدراسي 2025 - 2026

الملخص

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ روبوت ذكي منخفض التكلفة لنقل الطلبات والأجسام الصغيرة ضمن مسافات قصيرة داخل البيئات المغلقة، مثل المستشفيات، والمختبرات، والمكاتب، والمؤسسات التعليمية. يعتمد النظام على لوحة Arduino Uno كوحدة تحكم رئيسية، مع أربعة محركات تيار مستمر لتأمين الحركة، وذراع آلية مزودة بملقط يعمل بمحرك Servo لالتقاط الأجسام ونقلها، بالإضافة إلى وحدة HC-05 Bluetooth للتحكم اللاسلكي بالروبوت. تم تصميم الهيكل الميكانيكي وبرمجة النظام باستخدام بيئة Arduino IDE لتحقيق التكامل بين المكونات الإلكترونية والميكانيكية. أظهرت الاختبارات العملية قدرة الروبوت على تنفيذ عمليات الالتقاط والنقل بكفاءة واستقرار ضمن الحدود التصميمية المحددة، مما يجعله نموذجاً مناسباً للتطبيقات التعليمية والبحثية، مع إمكانية تطويره مستقبلاً بإضافة تقنيات الملاحة الذاتية، وتجنب العوائق، والاتصال الذكي لزيادة مستوى الأتمتة والكفاءة.

ABSTRACT

This project aims to design and implement a low-cost intelligent mobile robot for delivering small objects over short distances in indoor environments such as hospitals, laboratories, offices, and educational institutions. The proposed system is based on an Arduino Uno microcontroller as the main control unit, four DC motors for mobility, and a robotic arm equipped with a servo-driven gripper to pick up and transport objects. Wireless control is achieved through an HC-05 Bluetooth module. The mechanical structure and embedded software were developed using the Arduino IDE to ensure seamless integration between the electronic and mechanical components. Experimental results demonstrated that the robot can successfully perform object pickup and delivery tasks with satisfactory stability and reliability within the intended operational limits. The proposed prototype provides an economical and practical solution for educational and research applications while offering the flexibility for future enhancements, including autonomous navigation, obstacle avoidance, and intelligent sensing capabilities.

12	1 الفصل الأول: المقدمة.....
13	1-1 خلفية المشروع.....
14	2-1 المشكلة التي يعالجها المشروع.....
15	3-1 أهمية المشروع.....
16	4-1 أهداف المشروع.....
17	5-1 حدود المشروع.....
17	1-5-1 الحدود المكانية.....
18	2-5-1 الحدود التقنية.....
18	3-5-1 الحدود الزمنية.....
18	6-1 منهجية العمل.....
20	7-1 الجهات المستفيدة من المشروع.....
21	6-1 هيكلية الفصول.....
22	2 الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة.....
23	1-2 مقدمة.....
24	2-2 الروبوتات المتنقلة (Mobile Robots).....
24	1-2-2 مفهوم الروبوت المتنقل.....
25	2-2-2 مكونات الروبوت المتنقل.....

فهرس المحتويات

27	3-2-2 مجالات استخدام الروبوتات المتنقلة.....
29	3-2 المتحكمات الدقيقة (Microcontrollers).....
29	1-3-2 مفهوم المتحكم الدقيق.....
30	2-3-2 منصة Arduino.....
30	3-3-2 لوحة Arduino Uno.....
35	4-2 أنظمة الاتصال اللاسلكي.....
35	1-4-2 الاتصال عبر Bluetooth.....
36	2-4-2 وحدة HC-05.....
40	5-2 أنظمة قيادة المحركات.....
40	1-5-2 محركات التيار المستمر (DC Motors).....
41	2-5-2 محركات TT Motors.....
43	3-5-2 دوائر قيادة المحركات.....
46	6-2 الحساسات المستخدمة.....
46	1-6-2 مقدمة عن الحساسات.....
47	2-6-2 حساس HC-SR04.....
50	7-2 أنظمة التغذية الكهربائية.....
50	1-7-2 بطاريات الليثيوم أيون.....

52	2-7-2 دائرة إدارة البطارية (Battery Management System - BMS)
53	3-7-2 منظومة الطاقة في المشروع
55	8-2 بيئة تطوير Arduino IDE
56	1-8-2 التعريف
56	2-8-2 كتابة البرنامج
56	3-8-2 ترجمة الكود
57	4-8-2 رفع البرنامج
57	5-8-2 المكتبات المستخدمة
59	3 الفصل الثالث: التنفيذ العملي
60	1-3 مقدمة
60	2-3 تنفيذ الهيكل الميكانيكي
61	3-3 تنفيذ النظام الإلكتروني
63	4-3 تنفيذ التوصيلات الكهربائية
66	5-3 واجهة التطبيق
68	6-3 برمجة النظام
69	7-3 خوارزمية عمل النظام
71	8-3 اختبار النظام ونتائج التنفيذ

73	4 الفصل الرابع: الخاتمة والآفاق المستقبلية
----------	--

فهرس الأشكال

- الشكل 1-2: تصنيف الروبوتات المتنقلة..... 25
- الشكل 2-2: مكونات الروبوت المتنقل..... 26
- الشكل 3-2: المتحكم الدقيق ATMEGA328P..... 29
- الشكل 4-2: لوحة Arduino Uno مع تسمية جميع المنافذ..... 31
- الشكل 5-2: مخطط أرجل Arduino Uno (Pinout Diagram)..... 32
- الشكل 6-2: بروتوكولات الاتصال في Arduino Uno..... 34
- الشكل 7-2: وحدة HC-05 مع تسمية جميع الأطراف..... 37
- الشكل 8-2: مخطط توصيل HC-05 مع Arduino Uno..... 39
- الشكل 9-2: محرك TT مع علبة التروس (TT Gear Motor)..... 41
- الشكل 10-2: دائرة القيادة L293D..... 43
- الشكل 11-2: مثال على توصيل دائرة القيادة مع Arduino Uno..... 46
- الشكل 12-2: تركيب حساس HC-SR04 وتسمية أطرافه..... 47
- الشكل 13-2: مبدأ عمل حساس الموجات فوق الصوتية..... 48
- الشكل 14-2: توصيل حساس HC-SR04 مع Arduino Uno..... 50
- الشكل 15-2: بطارية الليثيوم..... 51
- الشكل 16-2: مخطط توصيل بطارية الليثيوم مع دائرة BMS..... 54
- الشكل 17-2: الواجهة الرئيسية لبيئة التطوير Arduino IDE..... 55
- الشكل 18-2: مدير المكتبات في Arduino IDE (Library Manager)..... 58
- الشكل 1-3: النموذج النهائي لروبوت التوصيل بعد التجميع..... 61

فهرس الأشكال

- الشكل 2-3: المخطط الصندوقي للنظام الإلكتروني..... 63
- الشكل 3-3: مخطط التوصيلات الكهربائية للنظام..... 66
- الشكل 4-3: شعار التطبيق..... 66
- الشكل 5-3: الواجهة الرئيسية للتطبيق..... 67
- الشكل 6-3: الخوارزمية العامة لعمل روبوت توصيل الطلبات..... 70

فهرس الجداول

الجدول 1-3: التوصيلات الكهربائية التفصيلية للنظام. 64

قائمة الاختصارات

المصطلح باللغة العربية (Arabic Term)	المصطلح باللغة الإنجليزية (English Term)	الاختصار (Abbreviation)
نظام إدارة البطارية	Battery Management System	BMS
وحدة المعالجة المركزية	Central Processing Unit	CPU
تيار مستمر	Direct Current	DC
معدل نقل البيانات المحسن	Enhanced Data Rate	EDR
ذاكرة قراءة فقط قابلة للبرمجة والمسح كهربائياً	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory	EEPROM
طيف الانتشار بتغير التردد	Frequency Hopping Spread Spectrum	FHSS
التأريض / الأرضي المشترك	Ground	GND
وحدة بلوتوث موديل HC-05	Bluetooth Module Model HC-05	HC-05
حساس الموجات فوق الصوتية موديل HC-SR04	Ultrasonic Sensor Model HC-SR04	HC-SR04
ناقل متكامل الدارات (بروتوكول اتصال)	Inter-Integrated Circuit	I2C
بيئة التطوير المتكاملة	Integrated Development Environment	IDE
إنترنت الأشياء	Internet of Things	IoT
النطاق الترددي الصناعي والعلمي والطبي	Industrial, Scientific, and Medical	ISM
دارة قيادة المحركات المتكاملة L293D	Motor Driver IC Model L293D	L293D
ثنائي باعث للضوء	Light Emitting Diode	LED
ترانزستور الأكسيد المعدني لأشباه الموصلات	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor	MOSFET
تعديل عرض النبضة	Pulse Width Modulation	PWM
واجهة الأجهزة الطرفية التسلسلية	Serial Peripheral Interface	SPI
ذاكرة الوصول العشوائي الساكنة	Static Random Access Memory	SRAM
محرك تيار مستمر مزود بعلبة تروس (موديل TT)	Toy/TT DC Gear Motor	TT Motor
جهاز إرسال واستقبال غير متزامن شامل	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	UART
الناقل التسلسلي العام	Universal Serial Bus	USB
جهد التغذية الموجب (الدخل المشترك)	Voltage at the Common Collector	VCC

الفصل الأول: المقدمة

1-1 خلفية المشروع

شهد مجال الروبوتات خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا نتيجة التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المضمنة، وتقنيات الاستشعار والتحكم، مما أدى إلى توسيع نطاق استخدام الروبوتات في العديد من المجالات الصناعية والطبية والخدمية والتعليمية. وقد أصبحت الروبوتات المتنقلة من أكثر الأنظمة انتشارًا لما تمتلكه من قدرة على تنفيذ المهام المتكررة ونقل المواد والعمل في البيئات التي قد تكون غير مناسبة أو غير آمنة للإنسان، الأمر الذي ساهم في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى السلامة وتقليل الاعتماد على التدخل البشري في العديد من التطبيقات [1].

وتعد الروبوتات جزءًا أساسيًا من منظومات الأتمتة الحديثة، إذ تُستخدم في تنفيذ المهام اليومية مثل نقل الأدوات والمواد داخل المصانع والمستشفيات والمختبرات والمخازن، بالإضافة إلى استخدامها في البيئات التعليمية والبحثية لتطوير مهارات التصميم والبرمجة والتحكم. وقد أدى التطور المستمر في برمجيات الروبوتات ووسائل التحكم إلى زيادة مرونة هذه الأنظمة وقدرتها على أداء مهام أكثر تعقيدًا بكفاءة واعتمادية أعلى [1].

وفي المقابل، أسهمت المتحكمات الدقيقة مفتوحة المصدر، ومن أبرزها Arduino Uno، في إتاحة تصميم وبناء أنظمة روبوتية منخفضة التكلفة وسهلة التطوير، إذ توفر بيئة برمجية مبسطة وتدعم ربط العديد من الحساسات والمحركات ووحدات التحكم المختلفة. وقد جعلت هذه المزايا منصة Arduino خيارًا مناسبًا للمشروعات التعليمية والبحثية الأولية، فضلًا عن استخدامها في النماذج الأولية للأنظمة الروبوتية التي تتطلب مرونة في التصميم وسهولة في الصيانة والتطوير [2].

وانطلاقاً من هذه التطورات، يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ روبوت متحرك قادر على نقل الأجسام لمسافات قصيرة باستخدام المتحكم الدقيق Arduino Uno، مع الاعتماد على أربعة محركات تيار مستمر (DC) لتوفير الحركة، ودائرة قيادة محركات للتحكم بها، بالإضافة إلى ذراع آلية مزودة بملقط يعمل بواسطة محرك Servo لالتقاط الأجسام ونقلها إلى الموقع المطلوب. ويستهدف المشروع تقديم نموذج عملي منخفض التكلفة يمكن الاستفادة منه في التطبيقات التعليمية والبحثية، مع إمكانية تطويره مستقبلاً بإضافة تقنيات الملاحة الذاتية والحساسات الذكية ووسائل الاتصال اللاسلكي بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة الروبوتية الحديثة [1]، [2].

1-2 المشكلة التي يعالجها المشروع

مع التوسع المستمر في استخدام أنظمة الأتمتة والروبوتات في مختلف القطاعات، برزت الحاجة إلى تطوير حلول عملية تساهم في تنفيذ عمليات نقل الأجسام والمواد لمسافات قصيرة بكفاءة أعلى، ولا سيما في البيئات الداخلية مثل المختبرات، والمستشفيات، والمخازن، والمؤسسات التعليمية. وعلى الرغم من توفر العديد من الأنظمة الروبوتية التجارية، إلا أن معظمها يتميز بارتفاع تكلفته وتعقيد تصميمه، مما يحد من إمكانية استخدامه في المشاريع التعليمية أو التطبيقات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة [3].

وتتمثل مشكلة البحث في الحاجة إلى تصميم روبوت متحرك قادر على التقاط الأجسام ونقلها لمسافات قصيرة مع تقليل التدخل البشري في عمليات النقل الروتينية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذولين، ورفع مستوى السلامة عند التعامل مع بعض المواد أو تنفيذ المهام المتكررة. كما أن توفير نظام يعتمد على مكونات إلكترونية متوفرة ومنخفضة التكلفة يمثل تحدياً مهماً، إذ ينبغي

أن يحقق النظام أداءً مقبولاً مع سهولة في التصميم والتشغيل والصيانة وإمكانية تطويره مستقبلاً بإضافة تقنيات أكثر تقدماً [4].

وانطلاقاً من ذلك، يركز هذا المشروع على تصميم وتنفيذ روبوت متحرك باستخدام المتحكم الدقيق Arduino Uno، مزود بأربع محركات تيار مستمر (DC) للحركة وذراع آلية تعمل بمحرك Servo لالقاط الأجسام ونقلها، بهدف تقديم نموذج أولي منخفض التكلفة يجمع بين سهولة التنفيذ والكفاءة التشغيلية، ويصلح للاستخدام في التطبيقات التعليمية والبحثية، مع إمكانية تطويره ليلبي متطلبات تطبيقات الأتمتة الذكية مستقبلاً [3]، [4].

3-1 أهمية المشروع

تتبع أهمية هذا المشروع من الحاجة المتزايدة إلى تطوير أنظمة روبوتية قادرة على تنفيذ عمليات نقل الأجسام بصورة آلية داخل البيئات المغلقة، إذ تسهم هذه الأنظمة في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المهام الروتينية، مما ينعكس إيجاباً على زيادة كفاءة العمل وتحسين استغلال الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية والصحية والصناعية. كما أن الاعتماد على الروبوتات في تنفيذ عمليات النقل المتكررة يساعد في تقليل الأخطاء البشرية وتحسين مستوى السلامة عند التعامل مع بعض المواد أو الأدوات [5].

وتتجلى أهمية المشروع أيضاً في مساهمته في تعزيز مستوى الأتمتة داخل البيئات المختلفة من خلال تصميم روبوت متحرك قادر على تنفيذ مهام النقل بصورة مستقلة نسبياً، وهو ما يواكب التوجهات الحديثة نحو التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية في مختلف القطاعات. وتمثل مثل هذه النماذج

خطوة أولية يمكن البناء عليها لتطوير تطبيقات أكثر تقدمًا في مجالات الخدمات اللوجستية والمستشفيات والمختبرات والمستودعات الصغيرة [5].

ومن الجوانب المهمة لهذا المشروع اعتماده على مكونات إلكترونية متوفرة ومنخفضة التكلفة، مثل المتحكم الدقيق Arduino Uno ومحركات التيار المستمر ومحرك Servo، الأمر الذي يجعل عملية التصميم والتنفيذ في متناول الطلبة والباحثين، ويخفض تكلفة إنتاج النموذج الأولي مقارنة بالأنظمة التجارية، مع المحافظة على أداء مناسب للأغراض التعليمية والبحثية [6].

1-4 أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ روبوت متحرك منخفض التكلفة يعتمد على المتحكم الدقيق Arduino Uno، بحيث يكون قادرًا على تنفيذ عمليات التقاط الأجسام ونقلها ضمن مسافات قصيرة بكفاءة واعتمادية مناسبة. ويأتي هذا الهدف انسجامًا مع التوجهات الحديثة في تطوير الأنظمة الروبوتية التعليمية والبحثية التي تعتمد على منصات مفتوحة المصدر، لما تتميز به من سهولة في البرمجة وانخفاض في التكلفة وإمكانية التوسع والتطوير.

كما يهدف المشروع إلى بناء نظام حركة يعتمد على أربع محركات تيار مستمر (DC Motors)، يتم التحكم بها من خلال دائرة قيادة محركات مناسبة، بما يضمن تحقيق حركة مستقرة للروبوت في الاتجاهات المطلوبة، مع توفير قدرة مناسبة على المناورة داخل البيئات المغلقة. ويهدف أيضًا إلى تصميم ذراع آلية مزودة بملقط (Gripper) يعمل بواسطة محرك Servo، بحيث يتمكن الروبوت من التقاط الأجسام الصغيرة وإحكام الإمساك بها ثم نقلها إلى موقع محدد بصورة آلية.

ومن الأهداف الرئيسة للمشروع دمج المكونات الإلكترونية والميكانيكية والبرمجية ضمن نظام واحد يعمل بصورة متكاملة، بما يحقق التنسيق بين حركة الروبوت وعمل الذراع الآلية أثناء تنفيذ عملية النقل. كما يهدف المشروع إلى اختبار أداء النظام من خلال إجراء مجموعة من التجارب العملية لتقييم كفاءة الحركة، ودقة التقاط الأجسام، واستقرار عملية النقل، ومدى قدرة النظام على تنفيذ المهام المطلوبة ضمن الحدود التصميمية المحددة، بما يسهم في التحقق من إمكانية استخدامه في التطبيقات التعليمية والبحثية، ويمهد لتطويره مستقبلاً بإضافة تقنيات الملاحة الذاتية وتجنب العوائق والاتصال اللاسلكي.

5-1 حدود المشروع

تُحدد حدود المشروع نطاق عمل النظام المقترح والإمكانات التي صُمم من أجلها، وذلك لضمان تقييم أدائه ضمن ظروف تشغيل واقعية تتوافق مع أهداف المشروع وإمكانات مكوناته. وتشمل هذه الحدود الجوانب المكانية والتقنية والزمنية، والتي تُعد أساساً لتحديد مجال تطبيق الروبوت وقياس كفاءته [1].

1-5-1 الحدود المكانية

يقتصر تشغيل الروبوت على البيئات الداخلية المغلقة، مثل المختبرات والقاعات الدراسية والمكاتب والمستودعات الصغيرة، حيث تكون الأرضيات مستوية وخالية نسبياً من العوائق الكبيرة. وقد تم اختيار هذا النطاق التشغيلي لتحقيق استقرار حركة الروبوت وضمان كفاءة عملية التنقل والنقاط الأجسام، مع عدم تصميم النظام للعمل في البيئات الخارجية أو على الأسطح غير المستوية أو الوعرة [1].

1-5-2 الحدود التقنية

يعتمد المشروع على المتحكم الدقيق Arduino Uno بوصفه وحدة التحكم الرئيسية، مع استخدام دائرة قيادة محركات للتحكم بأربعة محركات تيار مستمر (DC Motors) المسؤولة عن حركة الروبوت. كما يشتمل النظام على ذراع آلية مزودة بملقط (Gripper) يعمل بواسطة محرك Servo لالتقاط الأجسام الصغيرة ونقلها. ويقتصر أداء الروبوت على التعامل مع الأجسام الخفيفة ذات الأوزان والأبعاد التي تتناسب مع قدرة المحركات والذراع الآلية، كما أن التحكم في النظام يتم وفق البرمجيات المضمنة دون الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الملاحظة الذاتية أو الرؤية الحاسوبية في النسخة الحالية من المشروع [2].

1-5-3 الحدود الزمنية

يتم تنفيذ جميع مراحل المشروع، التي تشمل التصميم والبرمجة والتجميع والاختبارات العملية وتحليل النتائج، خلال المدة الزمنية المحددة لإنجاز أطروحة التخرج، وبما يتوافق مع الخطة الزمنية المعتمدة من القسم العلمي. وعليه، فإن المشروع يركز على بناء نموذج أولي (Prototype) يحقق الأهداف الأساسية، مع ترك إمكانية إضافة مزايا متقدمة في الدراسات المستقبلية.

1-6 منهجية العمل

اعتمد تنفيذ هذا المشروع على منهجية هندسية متسلسلة تبدأ بالدراسة النظرية وتنتهي باختبار النموذج العملي وتقييم أدائه. وقد تم تقسيم مراحل العمل إلى مجموعة من الخطوات المترابطة لضمان تحقيق أهداف المشروع بصورة منهجية، مع الاستفادة من الدراسات الحديثة المتعلقة بتصميم الروبوتات المتنقلة والأنظمة المعتمدة على المتحكمات الدقيقة مفتوحة المصدر.

بدأت المرحلة الأولى بدراسة الجانب النظري، من خلال مراجعة الأدبيات العلمية والأبحاث الحديثة والمشاريع المشابهة المتعلقة بالروبوتات المتحركة وأنظمة التقاط الأجسام، بهدف التعرف على أحدث أساليب التصميم والتحكم واختيار الحلول المناسبة للمشروع. وأسهمت هذه المرحلة في تحديد متطلبات النظام واختيار البنية العامة للروبوت بما يتناسب مع أهداف المشروع والإمكانات المتاحة.

بعد ذلك، تم اختيار المكونات الإلكترونية والميكانيكية اللازمة، والتي شملت المتحكم الدقيق Arduino Uno بوصفه وحدة التحكم الرئيسية، ودائرة قيادة المحركات، وأربعة محركات تيار مستمر (DC Motors) لتأمين حركة الروبوت، بالإضافة إلى محرك Servo لتشغيل الذراع الآلية والملقط. ثم جرى تصميم الهيكل الميكانيكي للروبوت بما يضمن توزيعاً مناسباً للمكونات وتحقيق الاستقرار أثناء الحركة وحمل الأجسام.

وفي المرحلة التالية، تم تنفيذ الدوائر الإلكترونية وربط جميع المكونات بالمتحكم الدقيق وفق مخطط التوصيلات المعتمد، ثم تطوير البرمجيات اللازمة باستخدام بيئة Arduino IDE للتحكم بحركة الروبوت وتشغيل الذراع الآلية بصورة متزامنة. وبعد الانتهاء من البرمجة، أُجريت اختبارات منفصلة لكل جزء من النظام، شملت اختبار حركة الروبوت في الاتجاهات المختلفة، واختبار أداء الذراع والملقط في عمليات التقاط الأجسام وإفلاتها، للتأكد من سلامة عمل جميع المكونات.

واختتمت منهجية العمل بإجراء سلسلة من التجارب العملية لتقييم أداء النظام تحت ظروف تشغيل مختلفة، مع تحليل النتائج ومقارنتها بالأهداف الموضوعية مسبقاً. وقد ركزت عملية التقييم على قياس كفاءة حركة الروبوت، ودقة التقاط الأجسام، واستقرار عملية النقل، ومدى توافق الأداء الفعلي مع

متطلبات التصميم، تمهيدًا لاستخلاص الاستنتاجات وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير المشروع مستقبلاً.

1-7 الجهات المستفيدة من المشروع

يمكن الاستفادة من النظام المقترح في العديد من القطاعات التي تتطلب تنفيذ عمليات نقل الأجسام لمسافات قصيرة بصورة آلية، حيث يساهم الروبوت في تقليل الجهد البشري، وتحسين كفاءة العمل، وزيادة مستوى الأتمتة داخل بيئات العمل المختلفة. ويُعد هذا النوع من الروبوتات من الحلول الواعدة في التطبيقات التعليمية والخدمية والصناعية نظرًا لانخفاض تكلفته وسهولة تطويره وإمكانية تكيفه مع متطلبات الاستخدام المختلفة.

تُعد المستشفيات والمراكز الصحية من أهم الجهات المستفيدة من المشروع، إذ يمكن استخدام الروبوت في نقل الأدوية والعينات الطبية والأدوات الصغيرة بين الأقسام المختلفة، مما يساهم في تقليل حركة الكوادر الطبية داخل المرافق الصحية، وتقليل احتمالية انتقال العدوى، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

كما يمكن الاستفادة من المشروع في المختبرات العلمية لنقل العينات والأجهزة والمواد المخبرية بين محطات العمل، بما يساهم في تسريع سير التجارب وتقليل التدخل اليدوي في عمليات النقل المتكررة، خاصة عند التعامل مع المواد الحساسة أو القابلة للتلوث.

وفي المستودعات الصغيرة والمكاتب الإدارية، يمكن للروبوت تنفيذ عمليات نقل الملفات والأدوات والطرود الصغيرة بين المواقع المختلفة داخل المبنى، الأمر الذي يساهم في تحسين سير العمل وتقليل

الوقت اللازم لإنجاز المهام اليومية، مع توفير حل اقتصادي مقارنة بالأنظمة الصناعية مرتفعة التكلفة.

ويمتد نطاق الاستفادة أيضًا إلى المنازل الذكية، حيث يمكن استخدام الروبوت في نقل بعض الاحتياجات اليومية بين الغرف، مما يوفر دعمًا إضافيًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعزز من تطبيقات الأتمتة المنزلية. كما تستفيد المؤسسات التعليمية والجامعات من المشروع بوصفه منصة عملية لتعليم الطلبة مبادئ البرمجة والإلكترونيات والروبوتات والأنظمة المضمنة، فضلًا عن استخدامه في تنفيذ المشاريع البحثية والتطبيقية.

أما في المصانع الصغيرة وخطوط الإنتاج البسيطة، فيمكن توظيف الروبوت في نقل القطع أو المنتجات بين مراحل الإنتاج المختلفة، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الأعمال اليدوية المتكررة، مع إمكانية تطوير النظام مستقبلاً بإضافة تقنيات الملاحة الذاتية والحساسات الذكية بما يتناسب مع متطلبات بيئات العمل الصناعية الحديثة.

6-1 هيكلية الفصول

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

1-2 مقدمة

شهدت الروبوتات المتنقلة خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا نتيجة التقدم الكبير في مجالات الإلكترونيات، والمتحكمات الدقيقة، وتقنيات الاستشعار، والاتصالات اللاسلكية، مما أدى إلى توسع استخدامها في العديد من التطبيقات الصناعية والتعليمية والخدمية. وتتميز هذه الروبوتات بقدرتها على الحركة داخل بيئة العمل وتنفيذ المهام بصورة مستقلة أو من خلال التحكم عن بعد، الأمر الذي يجعلها من أكثر الأنظمة الروبوتية انتشارًا في الوقت الحالي. وقد أسهم انخفاض تكلفة المكونات الإلكترونية وتوافر منصات التطوير مفتوحة المصدر في زيادة الاهتمام بتطوير الروبوتات المتنقلة، سواء للأغراض البحثية أو التعليمية أو لتطبيقات الأتمتة المختلفة [1].

وتُعد أنظمة التحكم المضمنة (Embedded Systems) العنصر الأساسي في عمل الروبوتات المتنقلة، إذ تتولى إدارة العمليات المختلفة داخل النظام من خلال استقبال البيانات الواردة من الحساسات، ومعالجتها، ثم إصدار أوامر التحكم المناسبة للمشغلات مثل المحركات والذراع الآلية. وتعتمد كفاءة الروبوت بصورة مباشرة على أداء نظام التحكم المضمن، لما يوفره من قدرة على تنفيذ العمليات في الزمن الحقيقي (Real-Time)، وتحقيق التكامل بين الوحدات الإلكترونية والبرمجية المختلفة، مع المحافظة على انخفاض استهلاك الطاقة وصغر حجم النظام [2].

ومن بين أشهر منصات التحكم المضمنة المستخدمة في المشاريع التعليمية والبحثية منصة Arduino، التي تتميز بسهولة البرمجة، وتوافر عدد كبير من المكتبات البرمجية، ودعمها لمجموعة واسعة من الحساسات ووحدات الاتصال والمحركات. وقد جعلت هذه الخصائص من Arduino

خيارًا مناسبًا لتطوير النماذج الأولية للروبوتات المتنقلة، بالإضافة إلى استخدامها في تدريس الأنظمة المضمنة والروبوتات في الجامعات والمعاهد التقنية [2].

كما أسهمت الأنظمة منخفضة التكلفة في توسيع نطاق استخدام الروبوتات خارج البيئات الصناعية التقليدية، حيث أصبح بالإمكان بناء أنظمة روبوتية عملية باستخدام مكونات اقتصادية مثل محركات التيار المستمر، ووحدات الاتصال اللاسلكي، والحساسات التجارية، مع الحفاظ على مستوى مقبول من الأداء والاعتمادية. وقد أدى ذلك إلى انتشار هذه الأنظمة في التطبيقات التعليمية، والمختبرات، والمنازل الذكية، والمستودعات الصغيرة، إضافة إلى استخدامها في مشاريع التخرج والأبحاث التطبيقية بوصفها منصات مناسبة لاختبار الخوارزميات وتقنيات التحكم المختلفة [1]، [2].

وانطلاقًا من ذلك، يهدف هذا الفصل إلى تقديم الخلفية النظرية اللازمة لفهم مكونات النظام المقترح، حيث يستعرض المفاهيم الأساسية المرتبطة بالروبوتات المتنقلة، والمتحكمات الدقيقة، وأنظمة الاتصال اللاسلكي، والمحركات، ودوائر القيادة، والحساسات، ومصادر التغذية الكهربائية، والتي تشكل الأساس العلمي الذي بُني عليه تصميم وتنفيذ المشروع.

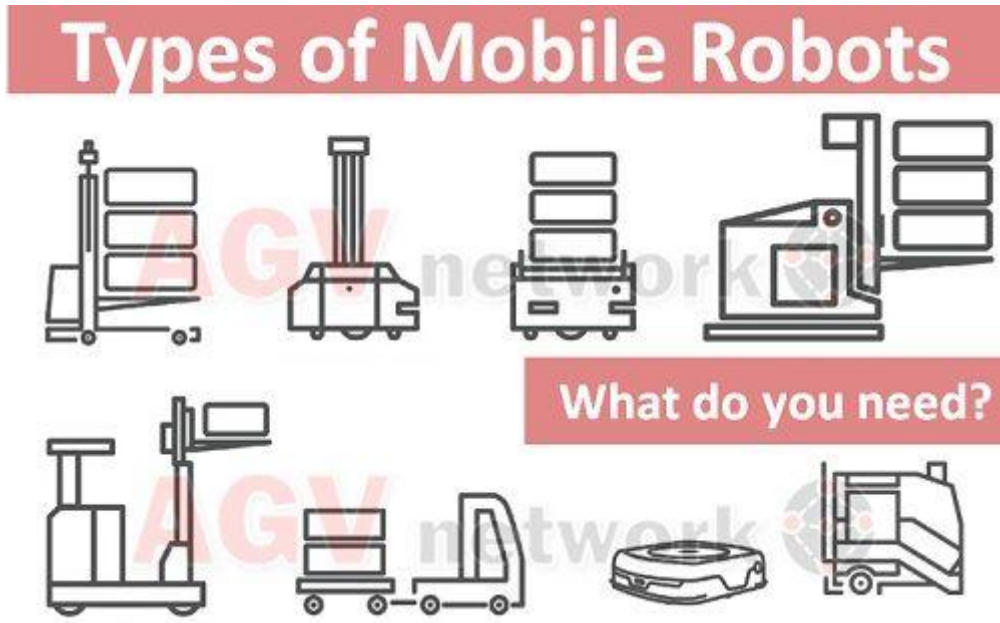
2-2 الروبوتات المتنقلة (Mobile Robots)

2-2-1 مفهوم الروبوت المتنقل

يُعرف الروبوت المتنقل (Mobile Robot) بأنه نظام كهروميكانيكي قادر على الانتقال من موقع إلى آخر داخل بيئة العمل مع تنفيذ مجموعة من المهام بصورة مستقلة أو من خلال التحكم عن بعد، ويعتمد في عمله على التكامل بين وحدة التحكم، والحساسات، وأنظمة الحركة، ووحدات الاتصال لتحقيق الأداء المطلوب. [7]

وتتميز الروبوتات المتنقلة بقدرتها على التفاعل مع البيئة المحيطة وجمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة وفق الخوارزميات المبرمجة، الأمر الذي يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب المرونة والتنقل داخل البيئات المختلفة. [7]

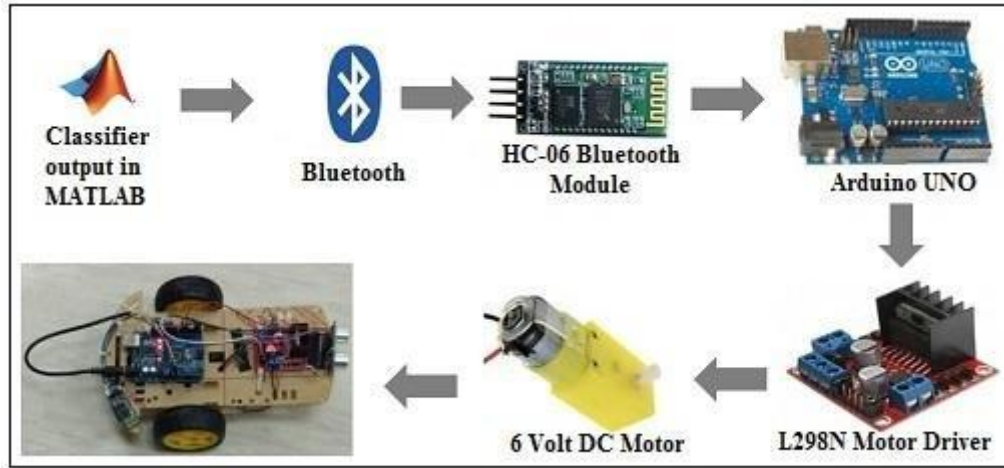
وقد شهدت الروبوتات المتنقلة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة التطور في تقنيات التحكمات الدقيقة، والحساسات، والاتصالات اللاسلكية، والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى توسيع مجالات استخدامها في التطبيقات الصناعية والخدمية والتعليمية. [7]



الشكل 1-2: تصنيف الروبوتات المتنقلة

2-2-2 مكونات الروبوت المتنقل

يتكون الروبوت المتنقل من مجموعة من الوحدات المترابطة التي تعمل معاً لتحقيق وظائف النظام، ويؤثر أداء كل وحدة بصورة مباشرة في كفاءة الروبوت واستقراره أثناء التشغيل. [7]



الشكل 2-2: مكونات الروبوت المتنقل

أولاً: وحدة التحكم (Control Unit)

تمثل وحدة التحكم العقل الرئيس للروبوت، حيث تستقبل البيانات الواردة من الحساسات، وتعالجها، ثم ترسل أوامر التحكم إلى المحركات وبقية الوحدات الإلكترونية وفق البرنامج المخزن داخل المتحكم الدقيق. [7]

وتحدد قدرات وحدة التحكم سرعة الاستجابة، وإدارة العمليات، والتنسيق بين مختلف أجزاء النظام، لذلك تُعد من أهم المكونات المؤثرة في أداء الروبوت. [7]

ثانياً: نظام الحركة (Locomotion System)

يتكون نظام الحركة من المحركات والعجلات وآليات نقل الحركة، ويُستخدم لتحريك الروبوت في الاتجاهات المختلفة وتنفيذ أوامر الحركة بدقة، كما يؤثر تصميم النظام الحركي في سرعة الروبوت واستقراره وقدرته على تجاوز العوائق. [7]

ثالثاً: مصادر الطاقة (Power Supply)

توفر مصادر الطاقة القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل جميع المكونات الإلكترونية والميكانيكية داخل الروبوت، ويُعد اختيار مصدر التغذية المناسب عاملاً مهماً لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق الكفاءة المطلوبة مع المحافظة على وزن النظام وحجمه. [7]

رابعاً: الحساسات (Sensors)

تُستخدم الحساسات لجمع المعلومات من البيئة المحيطة، مثل قياس المسافات أو اكتشاف العوائق أو تحديد الحالة التشغيلية للروبوت، وتُعد المصدر الرئيس للبيانات التي يعتمد عليها نظام التحكم في اتخاذ القرارات المناسبة أثناء التشغيل. [7]

خامساً: وسائل الاتصال (Communication Modules)

تمكّن وحدات الاتصال الروبوت من تبادل البيانات مع المستخدم أو مع الأنظمة الأخرى، سواء باستخدام تقنيات الاتصال السلكية أو اللاسلكية مثل Bluetooth أو Wi-Fi، مما يسمح بالتحكم عن بعد وإرسال أو استقبال المعلومات بصورة فورية. [7]

2-2-3 مجالات استخدام الروبوتات المتنقلة

تُستخدم الروبوتات المتنقلة في العديد من المجالات نتيجة قدرتها على تنفيذ المهام المتكررة وتقليل التدخل البشري وتحسين كفاءة العمل. [7]

• الصناعة

تُستخدم الروبوتات المتنقلة في نقل المواد الخام والمنتجات بين محطات الإنتاج، بالإضافة إلى دعم عمليات المناولة والفحص والمراقبة داخل المصانع، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات الصناعية. [7]

• المستودعات

تُستخدم في نقل البضائع والطرود داخل المستودعات ومراكز التوزيع، وتنفيذ عمليات التخزين والاسترجاع بصورة آلية، الأمر الذي يساهم في تقليل الزمن اللازم لإنجاز المهام وتحسين إدارة المخزون. [7]

• المستشفيات

تُستخدم الروبوتات المتنقلة في نقل الأدوية والعينات الطبية والمستلزمات بين الأقسام المختلفة، مما يحد من انتقال العدوى ويقلل الأعباء الواقعة على الكوادر الطبية، خاصة في البيئات الصحية ذات الكثافة العالية. [7]

• التعليم

تُعد الروبوتات التعليمية من أهم الوسائل المستخدمة في تدريس البرمجة، والأنظمة المضمنة، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات، حيث توفر بيئة عملية تساعد الطلبة على اكتساب المهارات التطبيقية وتنفيذ المشاريع الهندسية. [7]

• المنازل الذكية

يمكن دمج الروبوتات المتنقلة ضمن أنظمة المنازل الذكية لتنفيذ المهام اليومية، مثل نقل الأدوات أو المراقبة أو تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مفهوم الأتمتة المنزلية. [7]

3-2 المتحكمات الدقيقة (Microcontrollers)

1-3-2 مفهوم المتحكم الدقيق

يُعرف المتحكم الدقيق (Microcontroller) بأنه دائرة إلكترونية متكاملة تحتوي على وحدة معالجة مركزية (CPU)، وذاكرة، ووحدات إدخال وإخراج، إضافةً إلى مجموعة من الوحدات الطرفية التي تُمكنه من تنفيذ مهام التحكم في الأنظمة الإلكترونية المضمنة. [8]



الشكل 2-3: المتحكم الدقيق ATMEGA328P.

ويتميز المتحكم الدقيق بقدرته على تنفيذ البرامج المخزنة داخله والتفاعل مع البيئة المحيطة من خلال استقبال البيانات من الحساسات، ومعالجتها، ثم إصدار أوامر التحكم إلى المشغلات المختلفة بصورة آنية. [8]

وتُستخدم المتحكمات الدقيقة على نطاق واسع في الأنظمة الصناعية، والأجهزة المنزلية، وأنظمة التحكم الآلي، والروبوتات، لما تتميز به من انخفاض استهلاك الطاقة، وصغر الحجم، وانخفاض التكلفة مقارنةً بالحواسيب التقليدية. [8]

2-3-2 منصة Arduino

تُعد منصة Arduino من أشهر منصات تطوير الأنظمة المضمنة مفتوحة المصدر، وقد صُممت لتسهيل تطوير التطبيقات الإلكترونية والروبوتية من خلال توفير بيئة برمجية سهلة الاستخدام ولوحات تطوير جاهزة للتطبيق. [8]

وتتميز المنصة بتوفير بيئة تطوير متكاملة (Arduino IDE) تدعم كتابة البرامج بلغة مبنية على C++، مع وجود عدد كبير من المكتبات البرمجية التي تُسهّل التعامل مع الحساسات، والمحركات، ووحدات الاتصال المختلفة. [8]

وقد ساهمت سهولة استخدام منصة Arduino، وتوافر الدعم الفني والمجتمع البرمجي الكبير، وانخفاض تكلفة اللوحات، في انتشارها بصورة واسعة في المشاريع التعليمية والبحثية والنماذج الأولية للأنظمة الذكية. [8]

3-3-2 لوحة Arduino Uno

تُعد لوحة Arduino Uno إحدى أكثر لوحات Arduino استخدامًا في التطبيقات التعليمية والبحثية، وذلك لبساطة تصميمها، واعتماديتها، وتوافقها مع عدد كبير من المكونات الإلكترونية المختلفة. [8]

أولاً: المواصفات العامة

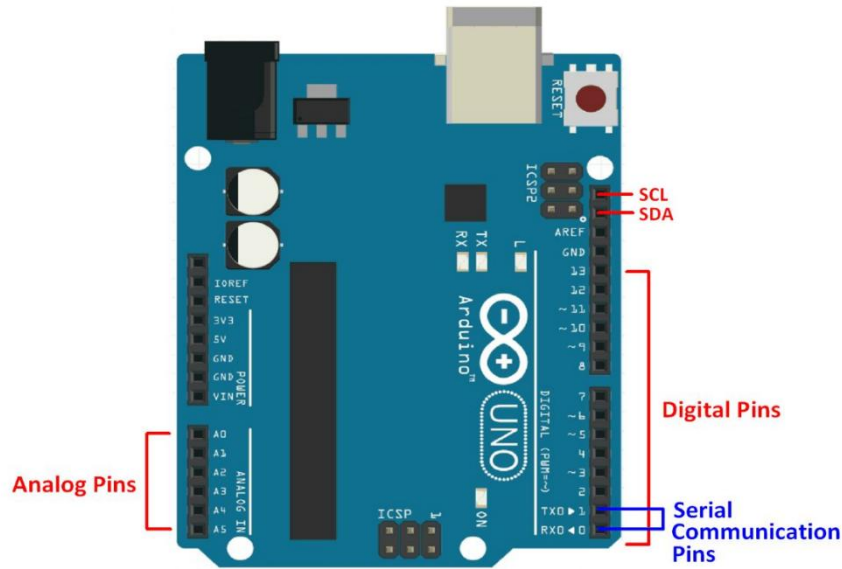
تعتمد لوحة Arduino Uno على المتحكم الدقيق ATmega328P، وتعمل بجهد تشغيلي مقداره 5 فولت، بينما يوصى بتغذيتها بجهد يتراوح بين 7-12 فولت عبر منفذ الطاقة الخارجي، كما تعمل

بتردد ساعة يبلغ 16 MHz، وهو ما يوفر أداءً مناسباً لمعظم تطبيقات التحكم والروبوتات التعليمية.

[8]

ثانياً: المتحكم ATmega328P

يُعد ATmega328P القلب الأساسي للوحة Arduino Uno، حيث يتولى تنفيذ البرنامج المخزن داخله، وإدارة عمليات الإدخال والإخراج، والتعامل مع بروتوكولات الاتصال المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التحكم في الزمن الحقيقي. [8]



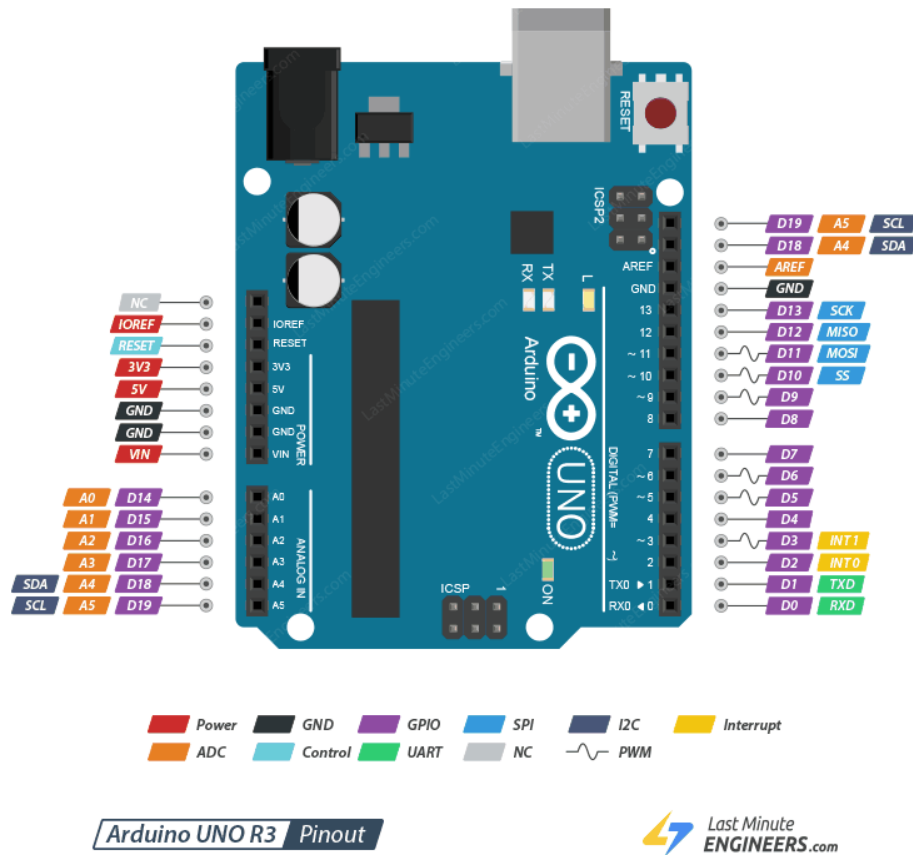
الشكل 2-4: لوحة Arduino Uno مع تسمية جميع المنافذ.

ثالثاً: الذاكرة

تحتوي اللوحة على 32 KB من ذاكرة Flash لتخزين البرنامج، و 2 KB من ذاكرة SRAM لتخزين المتغيرات أثناء التشغيل، بالإضافة إلى 1 KB من ذاكرة EEPROM المستخدمة لحفظ البيانات بصورة دائمة حتى بعد فصل التغذية الكهربائية. [8]

رابعًا: منافذ الإدخال والإخراج

تحتوي لوحة Arduino Uno على 14 منفذًا رقميًا (Digital I/O) يمكن استخدامها لإنتاج إشارات PWM، إضافة إلى 6 مداخل تماثلية (Analog Inputs) تُستخدم لقراءة إشارات الحساسات المختلفة وتحويلها إلى بيانات رقمية. [8]



الشكل 2-5: مخطط أرجل (Pinout Diagram) Arduino Uno.

خامسًا: تقنية PWM

تدعم اللوحة ستة مخارج لإنتاج إشارات (Pulse Width Modulation (PWM)، والتي تُستخدم للتحكم بسرعة محركات التيار المستمر، والتحكم بدرجة إضاءة الثنائيات الضوئية (LEDs)، إضافة إلى العديد من تطبيقات التحكم الإلكتروني الأخرى. [8]

سادسًا: بروتوكول UART

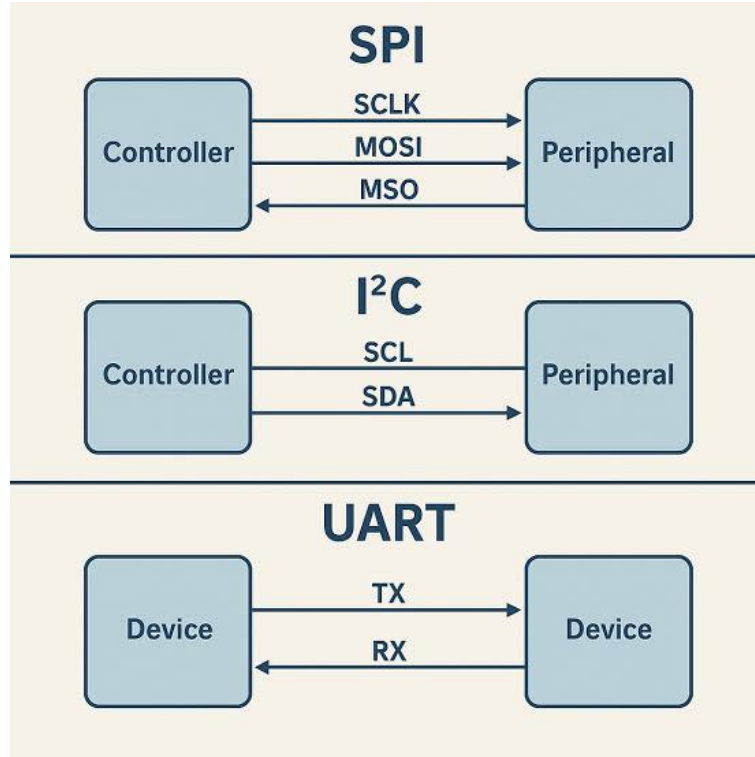
تدعم اللوحة بروتوكول الاتصال التسلسلي UART، والذي يُستخدم في تبادل البيانات مع الحاسوب أو مع الوحدات الخارجية مثل وحدة HC-05 Bluetooth عبر منفذ الإرسال (TX) والاستقبال (RX). [8]

سابعًا: بروتوكول SPI

تحتوي اللوحة على واجهة Serial Peripheral Interface (SPI) التي تتيح الاتصال عالي السرعة مع العديد من الوحدات الإلكترونية مثل بطاقات الذاكرة، والشاشات، ووحدات الاتصال المختلفة. [8]

ثامنًا: بروتوكول I2C

توفر اللوحة أيضًا واجهة Inter-Integrated Circuit (I2C) التي تعتمد على خطي SDA وSCL، وتُستخدم لربط عدد كبير من الحساسات والشاشات والوحدات الإلكترونية باستخدام عدد قليل من الأسلاك. [8]



الشكل 6-2: بروتوكولات الاتصال في Arduino Uno

تاسعاً: مزايا Arduino Uno

تتميز لوحة Arduino Uno بسهولة البرمجة، وانخفاض التكلفة، وتوافر الدعم الفني، وكثرة المكتبات البرمجية، وسهولة دمجها مع الحساسات والمحركات ووحدات الاتصال المختلفة، مما يجعلها من أكثر لوحات التطوير استخداماً في المشاريع التعليمية والبحثية. [8]

عاشراً: أسباب اختيار Arduino Uno في المشروع

تم اختيار لوحة Arduino Uno في هذا المشروع نظراً لتوافقها مع جميع المكونات المستخدمة، مثل وحدة Bluetooth HC-05، ودارة قيادة المحركات L293D، وحساس HC-SR04، إضافة إلى احتوائها على عدد كافٍ من منافذ الإدخال والإخراج لتنفيذ وظائف النظام، مع سهولة برمجتها وانخفاض تكلفتها وتوافر المراجع التعليمية الخاصة بها. [8]

2-4 أنظمة الاتصال اللاسلكي

2-4-1 الاتصال عبر Bluetooth

يُعد Bluetooth أحد أشهر تقنيات الاتصال اللاسلكي قصيرة المدى، وقد صُمم لتبادل البيانات بين الأجهزة الإلكترونية باستخدام موجات الراديو ضمن نطاق التردد 2.4 GHz ISM دون الحاجة إلى توصيلات سلكية، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب سهولة التركيب وانخفاض استهلاك الطاقة. [9]

أولاً: مبدأ العمل

يعتمد Bluetooth على إنشاء قناة اتصال لاسلكية بين جهازين أو أكثر، بحيث تتم عملية الاقتران (Pairing) أولاً، ثم يبدأ تبادل البيانات باستخدام بروتوكولات اتصال قياسية تضمن موثوقية الإرسال وتقليل التداخل مع الأجهزة الأخرى العاملة ضمن النطاق الترددي نفسه. [9]

ويستخدم Bluetooth أسلوب Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) الذي يعتمد على تغيير تردد الإرسال بصورة مستمرة، مما يقلل من تأثير التشويش ويحسن استقرار الاتصال. [9]

ثانياً: الإصدارات

شهدت تقنية Bluetooth عدة إصدارات متتالية حسنت من سرعة نقل البيانات، ومدى الاتصال، وكفاءة استهلاك الطاقة، حيث قدمت الإصدارات الحديثة مثل Bluetooth 5 تحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة، خاصة في تطبيقات إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية. [9]

أما وحدة HC-05 المستخدمة في هذا المشروع فتعتمد على معيار Bluetooth 2.0 + EDR، وهو يوفر سرعة مناسبة لتطبيقات التحكم ونقل البيانات منخفضة الحجم. [9]

ثالثاً: المدى

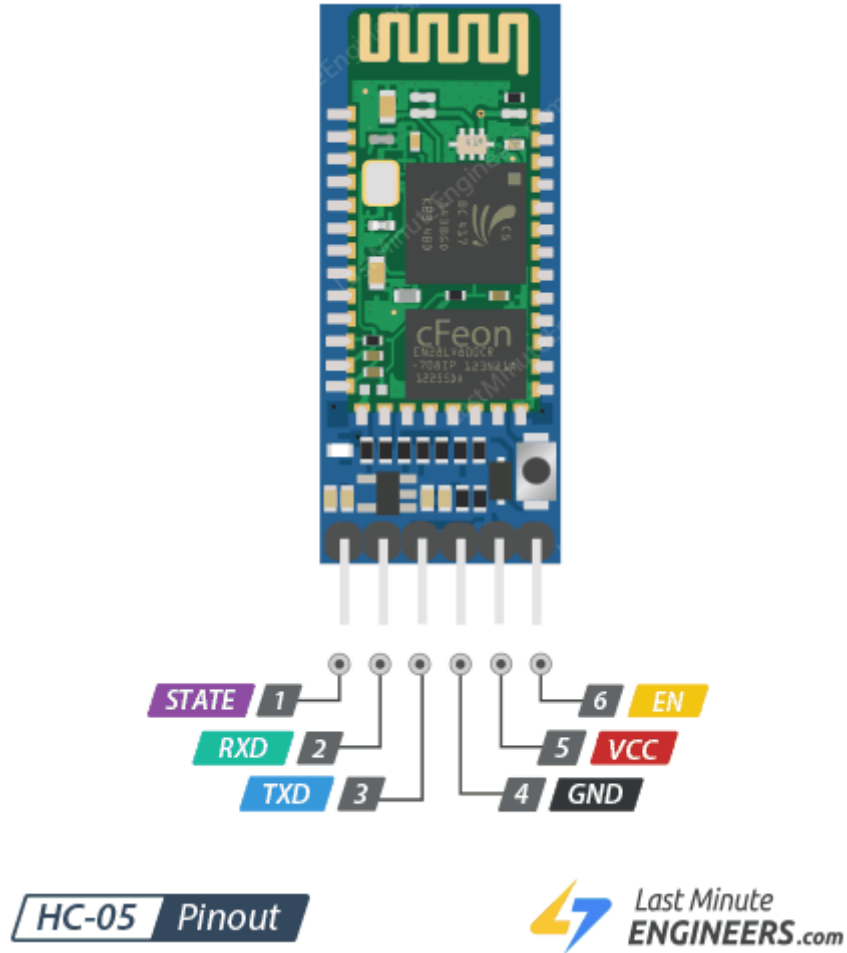
يختلف مدى الاتصال بحسب فئة جهاز Bluetooth والبيئة المحيطة، إلا أن وحدات الفئة الثانية (Class 2) مثل HC-05 توفر عادة مدى يصل إلى نحو 10 أمتار في الأماكن المفتوحة، مع إمكانية انخفاض هذا المدى عند وجود عوائق أو مصادر تشويش. [9]

رابعاً: التطبيقات

تستخدم تقنية Bluetooth في العديد من التطبيقات مثل التحكم بالروبوتات، والأجهزة الطبية، والهواتف الذكية، وأنظمة المنازل الذكية، ونقل البيانات بين الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات إنترنت الأشياء والأنظمة المضمنة. [9]

2-4-2 وحدة HC-05

تُعد وحدة HC-05 من أكثر وحدات Bluetooth استخداماً في مشاريع Arduino والروبوتات التعليمية، وذلك لانخفاض تكلفتها وسهولة برمجتها ودعمها للاتصال التسلسلي مع المتحكمات الدقيقة. [9]



الشكل 2-7: وحدة HC-05 مع تسمية جميع الأطراف.

أولاً: المكونات

تتكون وحدة HC-05 من شريحة Bluetooth، وهوائي إرسال واستقبال مدمج، ومنظم جهد، ومؤشر LED لبيان حالة الاتصال، إضافة إلى أطراف التغذية الكهربائية وأطراف الاتصال التسلسلي

UART. [9]

ثانياً: طريقة العمل

تعمل الوحدة على إنشاء قناة اتصال لاسلكية بين المتحكم الدقيق والجهاز الخارجي مثل الهاتف الذكي أو الحاسوب، حيث تستقبل البيانات عبر Bluetooth ثم تحولها إلى بيانات تسلسلية يمكن للمتحكم قراءتها، كما تستطيع إرسال البيانات بالاتجاه المعاكس بالطريقة نفسها. [9]

ثالثاً: بروتوكول UART

تعتمد وحدة HC-05 على بروتوكول UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) للتواصل مع Arduino، وذلك باستخدام طرفي الإرسال (TX) والاستقبال (RX)، مما يسمح بإرسال واستقبال البيانات بصورة متزامنة مع البرنامج التشغيلي. [9]

رابعاً: أوضاع التشغيل

توفر وحدة HC-05 وضعين رئيسيين للتشغيل، يختلف كل منهما في الوظيفة وآلية الاستخدام. [9]

أ- وضع الأوامر (AT Mode)

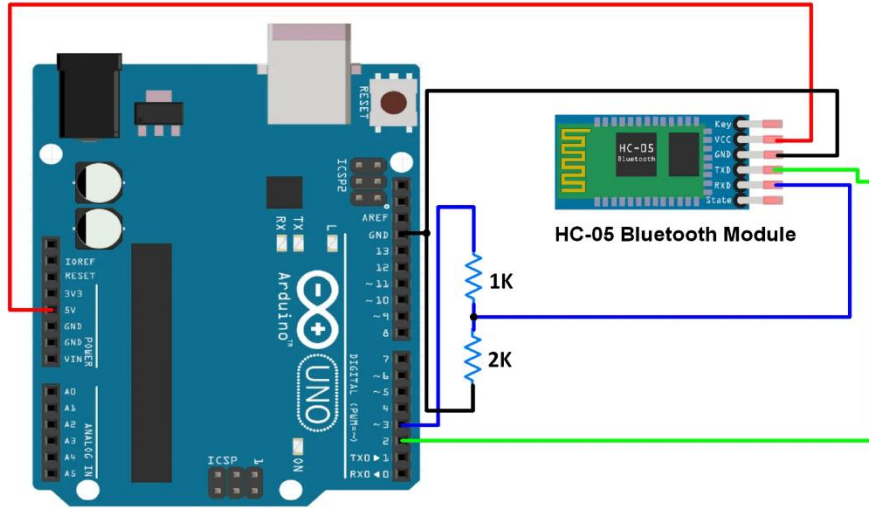
يُستخدم وضع AT Mode لإعداد الوحدة وتغيير خصائصها مثل اسم الجهاز، وكلمة المرور، وسرعة الاتصال (Baud Rate)، بالإضافة إلى ضبط إعدادات الاقتران ووضع التشغيل. [9]

ب- وضع نقل البيانات (Data Mode)

يُستخدم Data Mode بعد انتهاء عملية الإعداد، حيث تعمل الوحدة كوسيط لنقل البيانات بين Arduino والجهاز المتصل دون الحاجة إلى تنفيذ أوامر الضبط. [9]

خامساً: التوصيل مع Arduino

يتم توصيل الوحدة مع Arduino باستخدام أربعة أطراف رئيسية هي VCC و GND و TX و RX، حيث يتم توصيل طرف الإرسال في الوحدة مع طرف الاستقبال في المتحكم، والعكس صحيح، مع تزويد الوحدة بجهد التغذية المناسب. [9]



الشكل 8-2: مخطط توصيل HC-05 مع Arduino Uno.

سادساً: مزايا HC-05

تتميز وحدة HC-05 بسهولة الاستخدام، وانخفاض التكلفة، وسرعة دمجها مع لوحات Arduino، وتوافر المكتبات البرمجية الخاصة بها، إضافة إلى دعمها لنمطي الإعداد والتشغيل، مما يجعلها مناسبة للمشاريع التعليمية والروبوتات منخفضة التكلفة. [9]

سابعاً: عيوب HC-05

من أبرز عيوب الوحدة اعتمادها على معيار Bluetooth 2.0 القديم، وعدم دعمها لتقنية Bluetooth Low Energy (BLE)، إضافة إلى محدودية مدى الاتصال مقارنة بالإصدارات الحديثة، وغياب وسائل التشفير المتقدمة الموجودة في الإصدارات الأحدث من Bluetooth. [9]

2-5 أنظمة قيادة المحركات

2-5-1 محركات التيار المستمر (DC Motors)

تُعد محركات التيار المستمر (DC Motors) من أكثر أنواع المحركات استخدامًا في الروبوتات المتنقلة، نظرًا لبساطة تركيبها، وانخفاض تكلفتها، وسهولة التحكم في سرعتها واتجاه دورانها، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التعليمية والصناعية منخفضة التكلفة. [10]

أولاً: مبدأ العمل

يعتمد مبدأ عمل محرك التيار المستمر على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية نتيجة التفاعل بين المجال المغناطيسي والتيار المار في ملفات العضو الدوار، مما يؤدي إلى توليد عزم دوران يحرك عمود المحرك. [10]

ثانيًا: التحكم بالسرعة

يمكن التحكم بسرعة دوران المحرك من خلال تغيير قيمة الجهد المتوسط المطبق عليه، وتُعد تقنية تعديل عرض النبضة (PWM) من أكثر الطرق استخدامًا لتحقيق ذلك بكفاءة عالية مع تقليل القدرة المفقودة. [10]

ثالثًا: التحكم بالاتجاه

يتم تغيير اتجاه دوران محرك التيار المستمر بعكس قطبية الجهد المطبق على طرفيه، ويتم تنفيذ هذه العملية عادة باستخدام دائرة قيادة تعتمد على جسر H (H-Bridge). [10]

رابعًا: تقنية PWM

تعتمد تقنية Pulse Width Modulation (PWM) على تغيير نسبة زمن التشغيل إلى زمن الإيقاف ضمن دورة ثابتة، بحيث يؤدي ازدياد نسبة التشغيل إلى زيادة متوسط الجهد المطبق على المحرك ومن ثم زيادة سرعة دورانه. [10]

2-5-2 محركات TT Motors

تُستخدم محركات TT Motors بصورة واسعة في الروبوتات التعليمية منخفضة التكلفة، وهي عبارة عن محركات تيار مستمر صغيرة مزودة بعلبة تروس لزيادة العزم وتقليل سرعة الدوران بما يتناسب مع تطبيقات الحركة الأرضية. [10]



الشكل 2-9: محرك TT مع علبة التروس (TT Gear Motor)

أولاً: المواصفات

تعمل محركات TT عادة بجهد يتراوح بين 3-6 V، وتتميز بانخفاض استهلاك الطاقة وسهولة تثبيتها على الهياكل البلاستيكية للروبوتات التعليمية. [10]

ثانياً: علبة التروس

تحتوي هذه المحركات على علبة تروس (Gearbox) تعمل على تخفيض سرعة دوران المحرك وزيادة عزم الدوران، مما يحسن قدرة الروبوت على الحركة وحمل الأجسام مقارنة بالمحرك المباشر. [10]

ثالثاً: العزم

يساعد نظام التروس في توفير عزم مناسب لتحريك الروبوت بثبات، خاصة عند الانطلاق أو عند حمل الأوزان الخفيفة، مع المحافظة على استقرار الحركة أثناء التشغيل. [10]

رابعاً: التطبيقات

تستخدم محركات TT في الروبوتات التعليمية، وروبوتات تتبع الخط، وروبوتات تجنب العوائق، والمركبات الذكية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى النماذج الأولية في المختبرات الجامعية. [10]

خامساً: أسباب اختيارها في المشروع

تم اختيار محركات TT في هذا المشروع بسبب انخفاض تكلفتها، وسهولة تشغيلها باستخدام Arduino، وتوافقها مع دائرة القيادة L293D، إضافة إلى توفيرها عزمًا مناسبًا لحركة الروبوت ونقل الأجسام الخفيفة. [10]

3-5-2 دوائر قيادة المحركات

لا يستطيع المتحكم الدقيق تشغيل محركات التيار المستمر مباشرة بسبب محدودية التيار الذي توفره منافذ الإدخال والإخراج، لذلك تُستخدم دوائر قيادة المحركات لتوفير القدرة الكهربائية اللازمة مع حماية المتحكم من الأحمال العالية. [10]



الشكل 2-10: دائرة القيادة L293D.

أولاً: دائرة L293D

تُعد الدارة L293D من أشهر دوائر قيادة المحركات المستخدمة في المشاريع التعليمية، حيث تسمح بالتحكم بمحركين للتيار المستمر أو بمحرك خطوي واحد، مع إمكانية التحكم بالاتجاه والسرعة باستخدام إشارات رقمية وإشارات PWM. [10]

ثانيًا: البنية الداخلية

تتكون الدارة من مرحلتين لقيادة المحركات، تحتوي كل منهما على ترانزستورات قدرة وثنائيات حماية داخلية، مما يتيح تشغيل الأحمال الحثية بأمان مع حماية الدارة من الجهود العكسية الناتجة عن المحركات. [10]

ثالثًا: جسر (H-Bridge) H

تعتمد L293D على بنية H-Bridge التي تسمح بعكس اتجاه مرور التيار داخل المحرك، وبالتالي التحكم باتجاه دورانه للأمام أو للخلف دون الحاجة إلى تبديل التوصيلات الكهربائية يدويًا. [10]

رابعًا: التحكم باتجاه الحركة

يتم التحكم باتجاه دوران المحرك من خلال تغيير الحالة المنطقية لإشارات الإدخال الخاصة بالدائرة، بينما يؤدي تساوي الإشارتين إلى إيقاف المحرك أو تشغيله في وضع الفرملة حسب أسلوب القيادة المستخدم. [10]

خامسًا: التحكم بالسرعة

تتحكم الدارة بسرعة المحرك عن طريق تطبيق إشارة PWM على طرف التمكين (Enable)، حيث يؤدي تغيير نسبة التشغيل إلى تغيير متوسط الجهد الواصل إلى المحرك وبالتالي تغيير سرعته. [10]

سادسًا: مميزات L293D

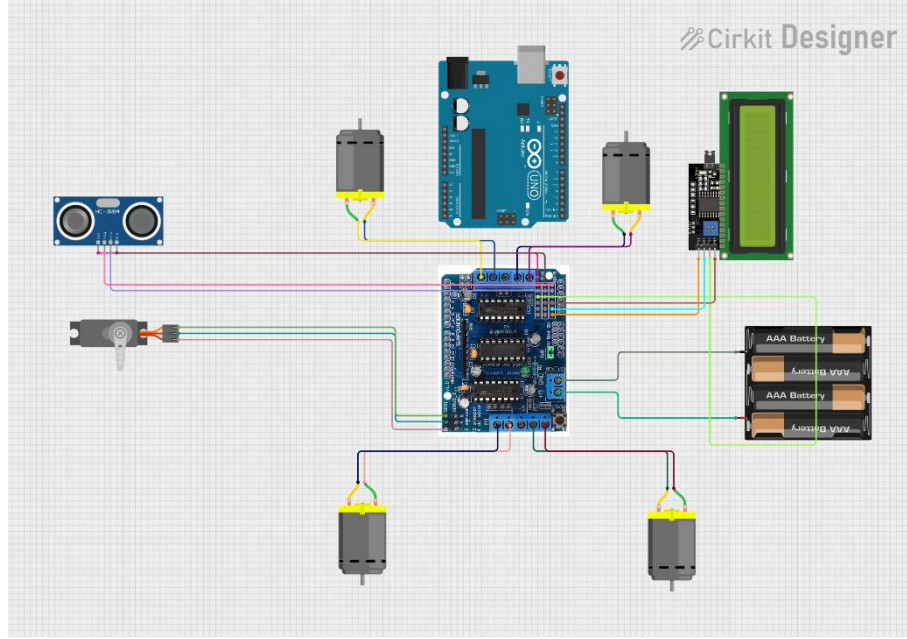
تتميز الدارة بسهولة الاستخدام، وانخفاض التكلفة، وإمكانية تشغيل محركين في الوقت نفسه، واحتوائها على ثنائيات حماية داخلية، إضافة إلى توافقها مع معظم المتحكمات الدقيقة المستخدمة في المشاريع التعليمية. [10]

سابعاً: قيود L293D

من أبرز قيود الدارة محدودية تيار الخرج، ووجود هبوط في الجهد عبر الترانزستورات الداخلية، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة المتاحة للمحركات مقارنة بدارات القيادة الحديثة المعتمدة على MOSFET. [10]

ثامناً: مقارنة مختصرة مع L298N

تتشابه الدارتان في اعتمادهما على مبدأ H-Bridge للتحكم بمحركات التيار المستمر، إلا أن L298N تتحمل تياراً أعلى، بينما تتميز L293D بصغر الحجم وانخفاض التكلفة وسهولة دمجها في الروبوتات التعليمية منخفضة القدرة، وهو ما جعلها الخيار المناسب لهذا المشروع. [10]



الشكل 2-11: مثال على توصيل دائرة القيادة مع Arduino Uno.

6-2 الحساسات المستخدمة

1-6-2 مقدمة عن الحساسات

تُعد الحساسات (Sensors) من العناصر الأساسية في الأنظمة الروبوتية، إذ تمثل الوسيلة التي تمكن الروبوت من استشعار البيئة المحيطة وجمع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة أثناء التشغيل. [11]

وتعمل الحساسات على تحويل المتغيرات الفيزيائية، مثل المسافة أو الحرارة أو الضوء أو الضغط، إلى إشارات كهربائية يمكن للمتحكم الدقيق معالجتها واستخدامها في تنفيذ عمليات التحكم المختلفة. [11]

ويعتمد اختيار نوع الحساس على طبيعة التطبيق المطلوب، إذ تسهم الحساسات المناسبة في تحسين دقة القياس، وزيادة موثوقية النظام، ورفع كفاءة أداء الروبوت في البيئات المختلفة. [11]

ويستخدم المشروع الحالي حساس الموجات فوق الصوتية HC-SR04 لقياس المسافة بين الروبوت والعوائق المحيطة، بهدف دعم عملية الملاحة وتجنب الاصطدام أثناء الحركة. [11]

2-6-2 حساس HC-SR04

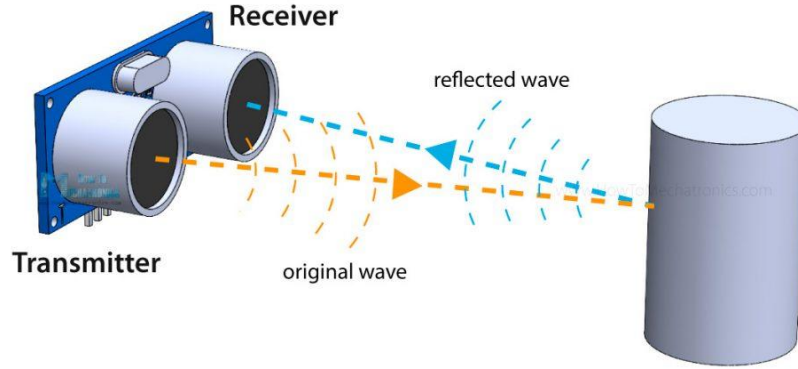
يُعد حساس HC-SR04 من أشهر حساسات قياس المسافة باستخدام الموجات فوق الصوتية، ويتميز بانخفاض تكلفته وسهولة توصيله مع المتحكمات الدقيقة، مما جعله واسع الاستخدام في الروبوتات التعليمية والأنظمة المضمنة. [11]



الشكل 2-12: تركيب حساس HC-SR04 وتسمية أطرافه

أولاً: مبدأ الموجات فوق الصوتية

يعتمد الحساس على إرسال نبضة من الموجات فوق الصوتية بتردد يقارب 40 kHz، ثم استقبال الموجة المنعكسة عن الجسم المقابل، ومن خلال تحليل زمن انتقال الموجة يمكن تقدير المسافة الفاصلة بين الحساس والجسم. [11]



الشكل 2-13: مبدأ عمل حساس الموجات فوق الصوتية

ثانيًا: زمن الرحلة (Time of Flight)

يعتمد مبدأ القياس على حساب الزمن الذي تستغرقه الموجة الصوتية للوصول إلى الجسم ثم العودة إلى الحساس، ويُعرف هذا الزمن باسم زمن الرحلة (Time of Flight)، ويُعد الأساس في جميع أنظمة القياس بالموجات فوق الصوتية. [11]

ثالثًا: حساب المسافة

تُحسب المسافة من خلال ضرب سرعة انتشار الصوت في الهواء بزمن الرحلة ثم قسمة الناتج على اثنين، وذلك لأن الموجة تقطع المسافة مرتين؛ مرة أثناء الإرسال ومرة أثناء العودة إلى الحساس. [11]

رابعًا: مدى القياس

يوفر الحساس مدى قياس مناسبًا لتطبيقات الروبوتات التعليمية، حيث يستطيع اكتشاف الأجسام القريبة والمتوسطة المسافة بكفاءة، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات تجنب العوائق والقياس المباشر للمسافات. [11]

خامسًا: الدقة

يتميز الحساس بدقة جيدة عند قياس الأجسام ذات الأسطح الصلبة والمستوية، إلا أن دقة القياس قد تتأثر بعوامل بيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة، إضافة إلى طبيعة السطح وزاوية سقوط الموجة الصوتية. [11]

سادسًا: القيود

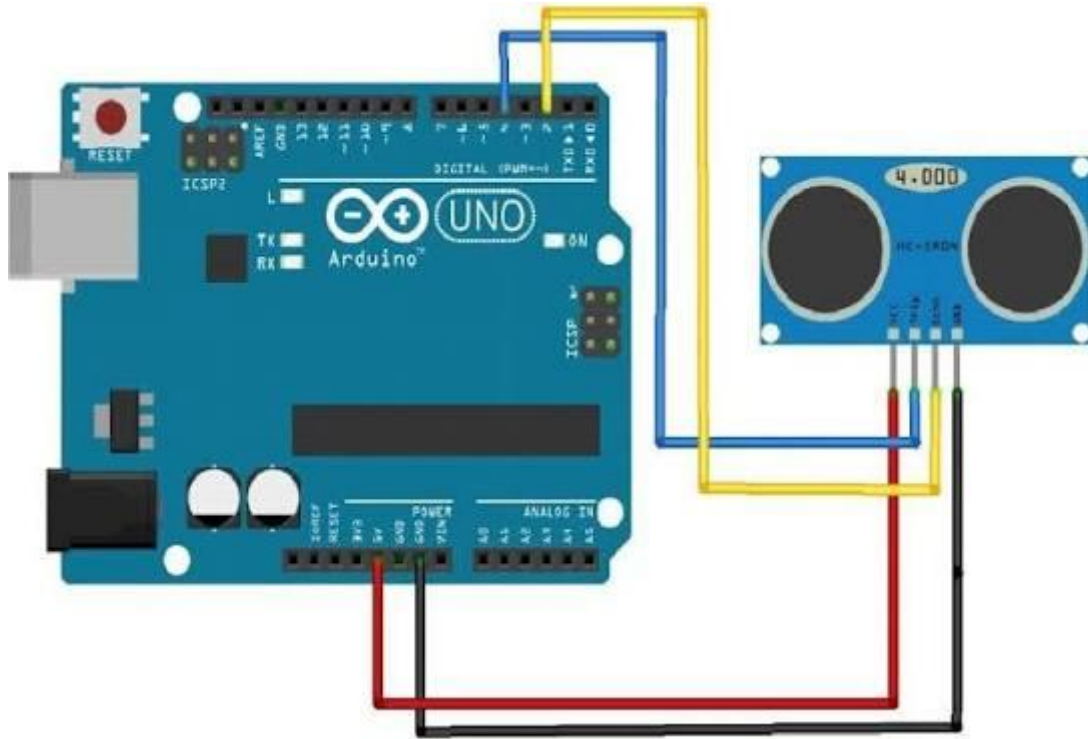
تقل كفاءة الحساس عند التعامل مع المواد اللينة أو الماصة للصوت، كما قد تتأثر النتائج في البيئات التي تحتوي على ضوضاء صوتية أو عند وجود أسطح غير منتظمة تؤدي إلى تشتيت الموجة المنعكسة. [11]

كما أن أداء الحساس ينخفض عند قياس الأجسام الصغيرة جدًا أو الأجسام ذات الأسطح المائلة التي تعكس الموجات بعيدًا عن مستقبل الحساس. [11]

سابعًا: التطبيقات

تستخدم حساسات الموجات فوق الصوتية في العديد من التطبيقات، مثل روبوتات تجنب العوائق، وأنظمة الملاحة الذاتية، وقياس مستوى السوائل، وأنظمة المساعدة على الاصطفاف في المركبات، والأنظمة الصناعية الخاصة بقياس المسافات والكشف عن الأجسام. [11]

ويُستخدم حساس HC-SR04 في هذا المشروع للكشف عن العوائق الموجودة أمام الروبوت وقياس المسافة إليها، بما يساهم في تحسين سلامة الحركة وتقليل احتمالية الاصطدام أثناء التشغيل. [11]



الشكل 2-14: توصيل حساس HC-SR04 مع Arduino Uno

7-2 أنظمة التغذية الكهربائية

1-7-2 بطاريات الليثيوم أيون

تُعد بطاريات الليثيوم أيون (Lithium-Ion Batteries) من أكثر مصادر الطاقة استخدامًا في الأنظمة الإلكترونية والروبوتات المتنقلة، نظرًا لارتفاع كثافة الطاقة، وانخفاض الوزن، وطول العمر التشغيلي مقارنةً بالبطاريات التقليدية. [12]



الشكل 15-2: بطارية الليثيوم.

وتتميز هذه البطاريات بإمكانية إعادة الشحن لعدد كبير من الدورات مع المحافظة على كفاءة تشغيل مرتفعة، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب مصدر طاقة مستقرًا وخفيف الوزن. [12]

أولاً: مبدأ العمل

تعتمد بطاريات الليثيوم أيون على انتقال أيونات الليثيوم بين المصعد (Anode) والمهبط (Cathode) عبر إلكتروليت داخلي أثناء عمليتي الشحن والتفريغ، حيث تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية والعكس بصورة قابلة للعكس. [12]

ثانياً: الجهد

يبلغ الجهد الاسمي للخلية الواحدة حوالي 3.7 V، بينما يصل جهدها عند الشحن الكامل إلى نحو 4.2 V، وينخفض أثناء التفريغ حتى الحد الأدنى المسموح به لضمان سلامة البطارية. [12]

ثالثاً: السعة

تُعبّر سعة البطارية بوحدة mAh أو Ah، وتمثل كمية الشحنة الكهربائية التي تستطيع البطارية توفيرها خلال فترة زمنية محددة، وتؤثر السعة بصورة مباشرة في مدة تشغيل النظام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. [12]

رابعًا: معدل التفريغ

يعبر معدل التفريغ (C-Rate) عن أقصى تيار يمكن سحبه من البطارية بالنسبة إلى سعتها الاسمية، ويُعد من العوامل المهمة عند اختيار البطارية للأنظمة التي تتطلب تيارات تشغيل مرتفعة مثل الروبوتات المتحركة. [12]

2-7-2 دائرة إدارة البطارية (Battery Management System - BMS)

تُستخدم دائرة إدارة البطارية (BMS) لحماية بطاريات الليثيوم أيون ومراقبة حالتها أثناء الشحن والتفريغ، مما يزيد من مستوى الأمان ويحسن العمر التشغيلي للبطارية. [12]

أولًا: حماية الشحن

تمنع دائرة BMS استمرار عملية الشحن عند وصول جهد الخلية إلى الحد الأعلى المسموح به، وذلك لحماية البطارية من الشحن الزائد الذي قد يؤدي إلى تلفها أو تقليل عمرها التشغيلي. [12]

ثانيًا: حماية التفريغ

تقوم الدارة بفصل الحمل عندما ينخفض جهد البطارية إلى الحد الأدنى الآمن، وذلك لمنع التفريغ العميق الذي يؤثر سلبيًا في كفاءة البطارية وسلامتها. [12]

ثالثًا: حماية القصر الكهربائي

تحتوي دائرة BMS على آليات للكشف عن حدوث قصر كهربائي (Short Circuit)، حيث تقوم بفصل التغذية بصورة فورية لحماية البطارية وبقية مكونات النظام من التلف. [12]

رابعًا: حماية زيادة التيار

تراقب الدارة قيمة التيار المسحوب من البطارية، وعند تجاوز الحد المسموح به تقوم بإيقاف التغذية لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو تلف خلايا البطارية. [12]

خامسًا: موازنة الخلايا

في البطاريات المكونة من عدة خلايا، تعمل دائرة BMS على موازنة جهود الخلايا أثناء الشحن، مما يضمن توزيعًا متساويًا للطاقة ويحسن أداء البطارية ويطيل عمرها التشغيلي. [12]

3-7-2 منظومة الطاقة في المشروع

تعتمد منظومة التغذية الكهربائية في المشروع على بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، تتصل بدائرة BMS لتوفير الحماية اللازمة أثناء التشغيل والشحن، مما يضمن تشغيل النظام بصورة آمنة ومستقرة. [12]

أولًا: البطارية

تُعد البطارية المصدر الرئيس للطاقة في الروبوت، حيث توفر الجهد والتيار اللازمين لتشغيل جميع المكونات الإلكترونية والميكانيكية. [12]

ثانيًا: دائرة BMS

تتولى دائرة BMS مراقبة حالة البطارية باستمرار، وحمايتها من الشحن الزائد والتفريغ العميق وزيادة التيار والقصر الكهربائي، بما يسهم في زيادة اعتمادية النظام. [12]

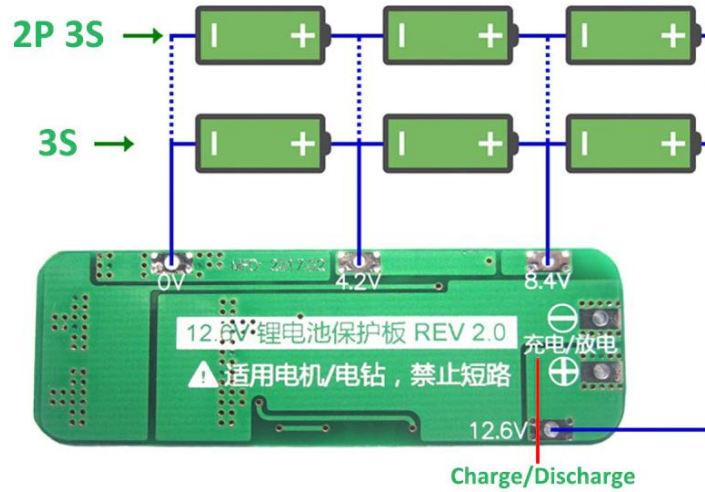
ثالثاً: تغذية Arduino

يتم تغذية لوحة Arduino Uno بجهد مناسب يضمن استقرار عمل المتحكم الدقيق وبقيّة الوحدات الإلكترونية المرتبطة به، مع مراعاة حدود الجهد الموصى بها من الشركة المصنعة. [12]

رابعاً: تغذية المحركات

تُغذى محركات الروبوت مباشرة من البطارية عبر دائرة قيادة المحركات (L293D)، وذلك لتوفير التيار اللازم لتشغيلها مع المحافظة على عزل دائرة التحكم عن الأحمال العالية الناتجة عن المحركات.

[12]

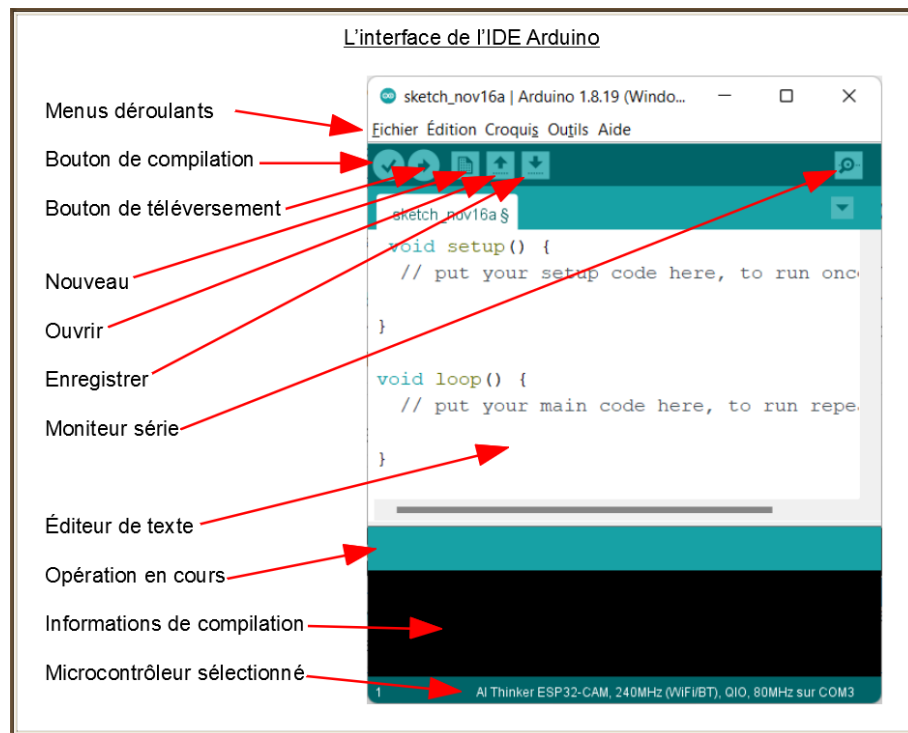


الشكل 2-16: مخطط توصيل بطارية الليثيوم مع دائرة BMS

8-2 بيئة تطوير Arduino IDE

تُعد بيئة (Arduino IDE) (Arduino Integrated Development Environment) البيئة البرمجية الرسمية المستخدمة لتطوير البرامج الخاصة بلوحات Arduino، حيث توفر أدوات متكاملة لكتابة البرامج، وترجمتها، ورفعها إلى المتحكم الدقيق، بالإضافة إلى إدارة المكتبات البرمجية والتواصل مع اللوحة عبر المنفذ التسلسلي. [13]

وقد صُممت هذه البيئة لتكون سهلة الاستخدام، مما ساهم في انتشارها الواسع في التطبيقات التعليمية والبحثية وتطوير النماذج الأولية للأنظمة المضمنة والروبوتات. [13]



الشكل 2-17: الواجهة الرئيسية لبيئة التطوير Arduino IDE.

2-8-1 التعريف

تُوفر Arduino IDE واجهة رسومية مبسطة تتيح للمستخدم إنشاء المشاريع البرمجية (Sketches)، وكتابة الشيفرة المصدرية بلغة مبنية على C++، مع إمكانية اختيار نوع اللوحة ومنفذ الاتصال المستخدم قبل تحميل البرنامج إلى المتحكم الدقيق. [13]

كما تحتوي البيئة على أدوات للتحقق من صحة الشيفرة، ومراقبة البيانات المرسلة عبر المنفذ التسلسلي، وإدارة المكتبات التي تدعم مختلف الحساسات ووحدات الاتصال والمحركات. [13]

2-8-2 كتابة البرنامج

تعتمد برامج Arduino على دالتين أساسيتين هما setup() و loop()، حيث تُنفذ الدالة setup() مرة واحدة عند بدء تشغيل اللوحة لتهيئة المنافذ والمتغيرات، بينما تُنفذ الدالة loop() بصورة متكررة طوال فترة تشغيل النظام لتنفيذ منطق البرنامج والتحكم بالمكونات المختلفة. [13]

وتتيح البيئة استخدام عدد كبير من الدوال والمكتبات الجاهزة، مما يساهم في تبسيط عملية تطوير البرامج وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ التطبيقات المختلفة. [13]

2-8-3 ترجمة الكود

بعد الانتهاء من كتابة البرنامج، تقوم Arduino IDE بترجمة الشيفرة المصدرية إلى تعليمات ثنائية (Machine Code) يمكن تنفيذها بواسطة المتحكم الدقيق، كما تتحقق البيئة من صحة بناء البرنامج وتعرض رسائل الأخطاء أو التحذيرات في حال وجودها قبل عملية الرفع. [13]

وتساعد هذه الخطوة على اكتشاف الأخطاء البرمجية مبكرًا وتحسين موثوقية البرنامج قبل تشغيله على النظام الحقيقي. [13]

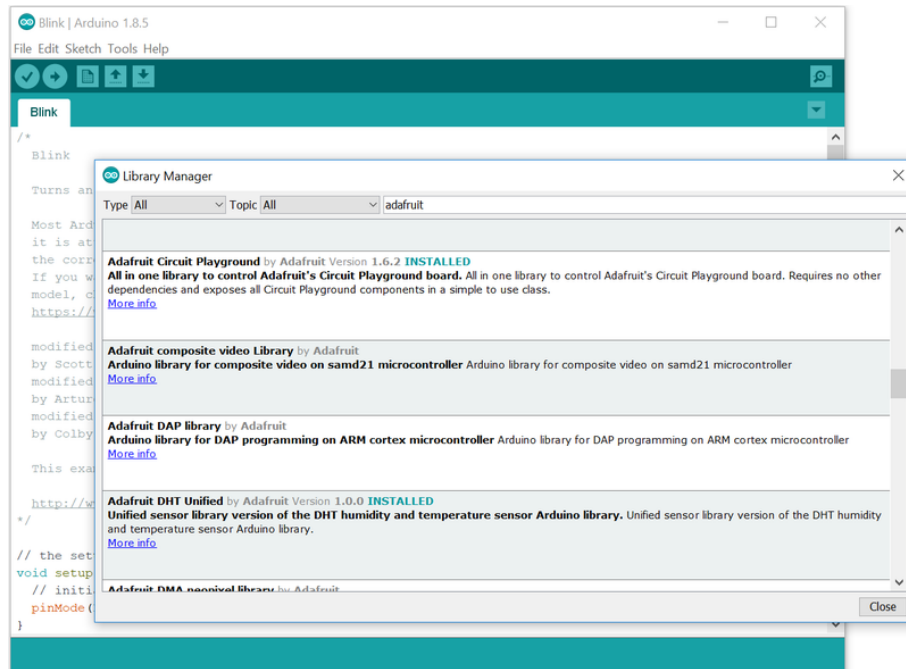
2-8-4 رفع البرنامج

بعد نجاح عملية الترجمة، يُرفع البرنامج إلى ذاكرة المتحكم الدقيق عبر منفذ USB باستخدام برنامج الإقلاع (Bootloader)، حيث يُخزن البرنامج داخل ذاكرة Flash ليبدأ تنفيذه مباشرة بعد إعادة تشغيل اللوحة أو توصيل التغذية الكهربائية. [13]

وتتيح Arduino IDE إعادة رفع البرامج بسهولة دون الحاجة إلى تجهيزات برمجية معقدة، مما يجعل عملية تطوير الأنظمة المضمنة أكثر سرعة ومرونة. [13]

2-8-5 المكتبات المستخدمة

توفر Arduino IDE مديرًا للمكتبات (Library Manager) يسمح بإضافة وتحديث آلاف المكتبات البرمجية الجاهزة، والتي تُستخدم للتعامل مع الحساسات، والمحركات، ووحدات الاتصال، والشاشات، وغيرها من المكونات الإلكترونية المختلفة. [13]



الشكل 2-18: مدير المكتبات في (Arduino IDE Library Manager)

وفي هذا المشروع استُخدمت المكتبات القياسية الخاصة بالتحكم بمنافذ الإدخال والإخراج، بالإضافة إلى المكتبات اللازمة للتعامل مع حساس HC-SR04، ووحدة Bluetooth HC-05، ودارة قيادة المحركات، بما يضمن تنفيذ وظائف النظام بصورة مستقرة وموثوقة. [13]

الفصل الثالث: التنفيذ العملي

1-3 مقدمة

يمثل التنفيذ العملي المرحلة التي تُترجم فيها التصاميم النظرية إلى نموذج أولي قادر على أداء المهام المطلوبة. في هذا المشروع تم تنفيذ روبوت لتوصيل الطلبات ضمن مسافات قصيرة بالاعتماد على مكونات إلكترونية وميكانيكية متكاملة، حيث جرى تصميم الهيكل الخارجي، وتجميع المكونات الإلكترونية، وربطها وفق مخطط التوصيلات، ثم تطوير البرنامج المسؤول عن التحكم بحركة الروبوت والتواصل مع المستخدم. كما تم إجراء مجموعة من الاختبارات العملية للتحقق من كفاءة النظام ومدى توافقه مع متطلبات المشروع.

2-3 تنفيذ الهيكل الميكانيكي

تم تنفيذ الهيكل الميكانيكي للروبوت بما يحقق الاستقرار أثناء الحركة ويوفر مساحة مناسبة لتثبيت المكونات الإلكترونية. يتكون النموذج من قاعدة سفلية تحمل منظومة الحركة، وجسم رأسي يحتوي على حجرة مخصصة لوضع الطلبات، مع واجهة أمامية تسهل إدخال وإخراج المحتويات. رُود الروبوت بأربع عجلات لتوفير حركة مستقرة داخل البيئات الداخلية، كما تُثبتت الحساسات في الجزء الأمامي من القاعدة بحيث تكون مواجهة لمسار الحركة، مما يسمح باكتشاف العوائق قبل الوصول إليها. وقد روعي أثناء التجميع توزيع المكونات بصورة متوازنة للمحافظة على ثبات الروبوت وتقليل الاهتزاز أثناء التشغيل. كما صُمم الهيكل الخارجي بشكل بسيط ومغلق لحماية المكونات الداخلية من العوامل الخارجية، مع المحافظة على سهولة الوصول إليها عند الحاجة إلى الصيانة أو استبدال أي جزء من أجزاء النظام.

تم تزويد النظام بثلاث بطاريات من نوع ليثيوم أيون 18650، حيث تم توصيلها على التوالي (Series) للحصول على جهد تشغيلي يبلغ حوالي 11.1 فولت ($3 \times 3.7V$)، وهو الجهد المناسب لتغذية كل من لوحة Arduino Uno عبر منفذ Vin ومحركات التيار المستمر عبر دائرة القيادة L293D. كما تم ربط البطاريات مع دائرة حماية BMS مدمجة لضمان السلامة الكهربائية، حيث تقوم هذه الدارة بحماية النظام من مخاطر الشحن الزائد، والتفريغ العميق، وارتفاع التيار، وقصر الدارة، مما يطيل العمر التشغيلي للبطاريات ويضمن استقرار أداء الروبوت أثناء التشغيل.



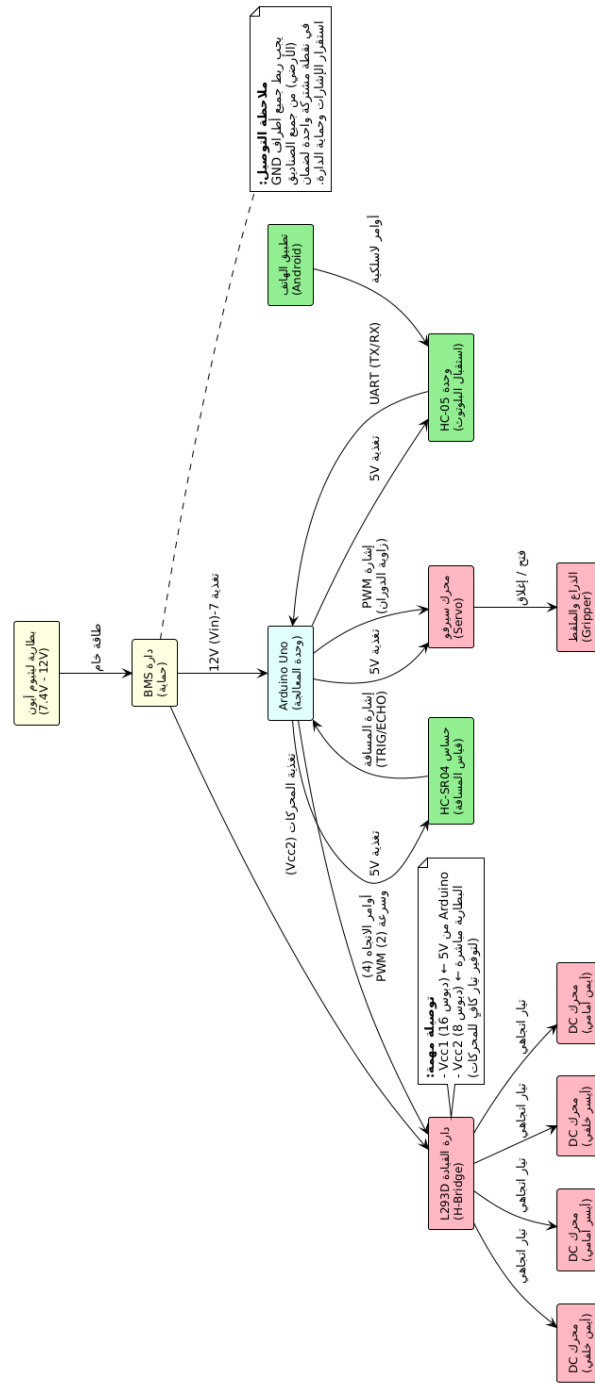
الشكل 3-1: النموذج النهائي لروبوت التوصيل بعد التجميع.

3-3 تنفيذ النظام الإلكتروني

يعتمد النظام الإلكتروني على لوحة Arduino Uno بوصفها وحدة التحكم الرئيسية، حيث تستقبل أوامر المستخدم وتعالجها ثم ترسل إشارات التحكم إلى الوحدات المختلفة داخل الروبوت. وتم ربط لوحة التحكم مع وحدة الاتصال اللاسلكي HC-05 Bluetooth لاستقبال أوامر التشغيل من الهاتف

المحمول، بالإضافة إلى ربطها بحساس HC-SR04 لقياس المسافة أمام الروبوت واكتشاف العوائق. ولتنفيذ حركة الروبوت، استُخدمت دائرة قيادة المحركات للتحكم بمحركات التيار المستمر المسؤولة عن حركة العجلات، في حين استُخدم محرك السيرفو للتحكم بحركة الملقط المسؤول عن التقاط الطلبات أو تحريرها عند نقطة التسليم.

تم التحكم بالروبوت عبر تطبيق هاتف ذكي مخصص للاتصال بوحدة HC-05 عبر تقنية Bluetooth، حيث صُممت واجهة التطبيق بستة أزرار رئيسية تمثل أوامر التحكم الأساسية: (F) للأمام، (B) للخلف، (R) لليمين، (L) لليسار، (S) للتوقف، بالإضافة إلى زرّين للتحكم بالملقط (G) للإغلاق و (O) للفتح. وقد صُممت الأزرار بألوان مميزة لتسهيل التعرف عليها أثناء التشغيل، مع إمكانية إضافة أزرار إضافية مستقبلاً للتحكم بسرعة الحركة أو تفعيل أوضاع تشغيل متقدمة. اعتمد تصميم النظام على فصل وظائف كل وحدة مع ضمان تكاملها من خلال لوحة التحكم، حيث تتبادل جميع الوحدات البيانات وإشارات التحكم بصورة مستمرة، الأمر الذي يحقق استجابة سريعة للأوامر واستقرارًا في أداء الروبوت.



الشكل 3-2: المخطط الصندوقي للنظام الإلكتروني.

4-3 تنفيذ التوصيلات الكهربائية

بعد الانتهاء من تجميع المكونات الإلكترونية، تم تنفيذ التوصيلات الكهربائية وفق المخطط المعتمد لضمان انتقال الإشارات والقدرة الكهربائية بين جميع أجزاء النظام بصورة صحيحة. وقد روعي أثناء

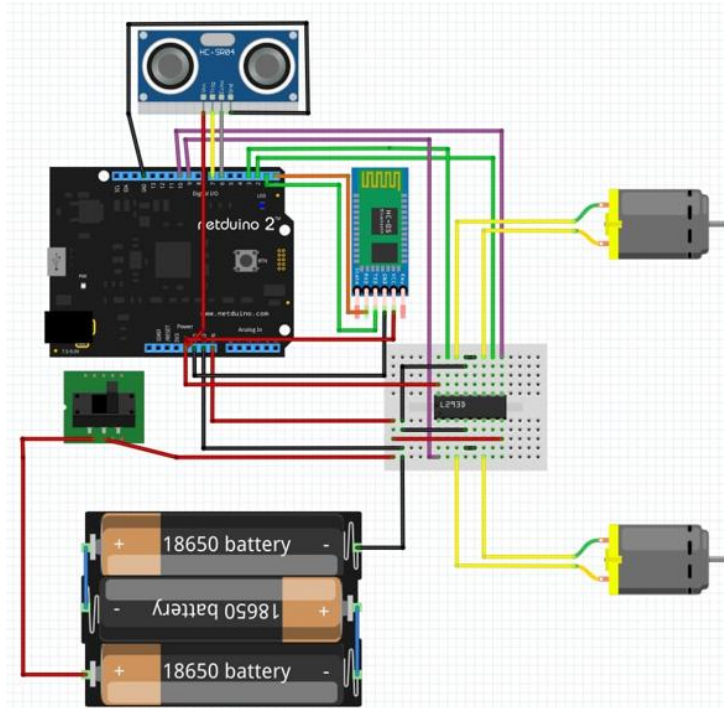
عملية التوصيل تنظيم الأسلاك وتثبيت نقاط الربط لتسهيل عمليات الصيانة وتقليل احتمال حدوث أخطاء أو انقطاع في الاتصال أثناء التشغيل. كما تم توحيد خط التأريض (Ground) لجميع المكونات لضمان استقرار الإشارات الكهربائية وتحقيق أداء موثوق أثناء التشغيل.

يوضح الجدول (3-1) التوصيلات الكهربائية التفصيلية بين جميع مكونات النظام ومنافذ لوحة Arduino Uno، حيث تم توزيع المنافذ الرقمية بحيث تضمن فصل إشارات التحكم عن إشارات القدرة، مع توحيد نقطة التأريض (GND) لجميع المكونات.

الجدول 3-1: التوصيلات الكهربائية التفصيلية للنظام.

المكون	طرف المكون	متصل بـ (الجهة الأخرى)	الملاحظات التقنية
بطاريات 18650 (x3)	القطب الموجب (+) للبطارية الأولى	Arduino في Vin منفذ	لتغذية اللوحة بجهد 7-12 فولت (يفضل 9-11 فولت).
	القطب الموجب (+) للبطارية الأولى	في (دبوس رقم 8) Vcc2 L293D	لتغذية المحركات بتيار عالي (مصدر القدرة الرئيسي).
	القطب السالب (-) للبطارية الثالثة	GND (Arduino و L293D) المشترك	يجب توحيد جميع نقاط الأرضي (GND) في نقطة واحدة.
دارة L293D	(دبوس 16) Vcc1	5V في Arduino	لتشغيل الدارة الداخلية للمتحكم (تيار منخفض).
	دبوس 4 و 5 و 12 و (GND 13)	GND في Arduino	التأريض المشترك.
	(دبوس 2) Input 1	D8 في Arduino	التحكم باتجاه المحرك الأيمن (Forward).
	(دبوس 7) Input 2	D9 في Arduino	التحكم باتجاه المحرك الأيمن (Reverse).
	(دبوس 1) Enable 1	D10 في Arduino	التحكم بسرعة المحرك الأيمن (PWM).
	(دبوس 10) Input 3	D11 في Arduino	التحكم باتجاه المحرك الأيسر (Forward).

التحكم باتجاه المحرك الأيسر (Reverse).	D12 في Arduino	Input 4 (15 دبوس)	
التحكم بسرعة المحرك الأيسر (PWM).	D13 في Arduino	Enable 2 (9 دبوس)	
توصيل المحركات على التوازي بحسب اتجاه الدوران المطلوب.	Output 1 (دبوس في (دبوس 6 Output 2 و 3) L293D	أطراف المحرك الأمامي الأيمن	محركات DC (x4)
	Output 3 (دبوس دبوس 4 Output 4 و 11) في L293D 14	أطراف المحرك الأمامي الأيسر	
لتوزيع الحركة على 4 عجلات.	يتم توصيلها على التوازي مع الأمامي (نفس المخارج)	(الخلفي الأيمن والأيسر)	
إشارة PWM للتحكم בזاوية الملقط.	D3 في Arduino	Signal (برتقالي)	محرك السيرفو
تغذية السيرفو (تيار منخفض).	5V في Arduino	VCC (أحمر)	
	GND في Arduino	GND (بنّي/أسود)	
إرسال نبضة الموجات فوق الصوتية.	D4 في Arduino	TRIG	حساس HC-SR04
استقبال النبضة المنعكسة.	D5 في Arduino	ECHO	
	5V في Arduino	VCC	
	GND في Arduino	GND	
(يُنصح باستخدام SoftwareSerial لتجنب تعارض D0/D1).	D6 في Arduino	TX	وحدة HC-05
	D7 في Arduino	RX	
	5V في Arduino	VCC	
	GND في Arduino	GND	

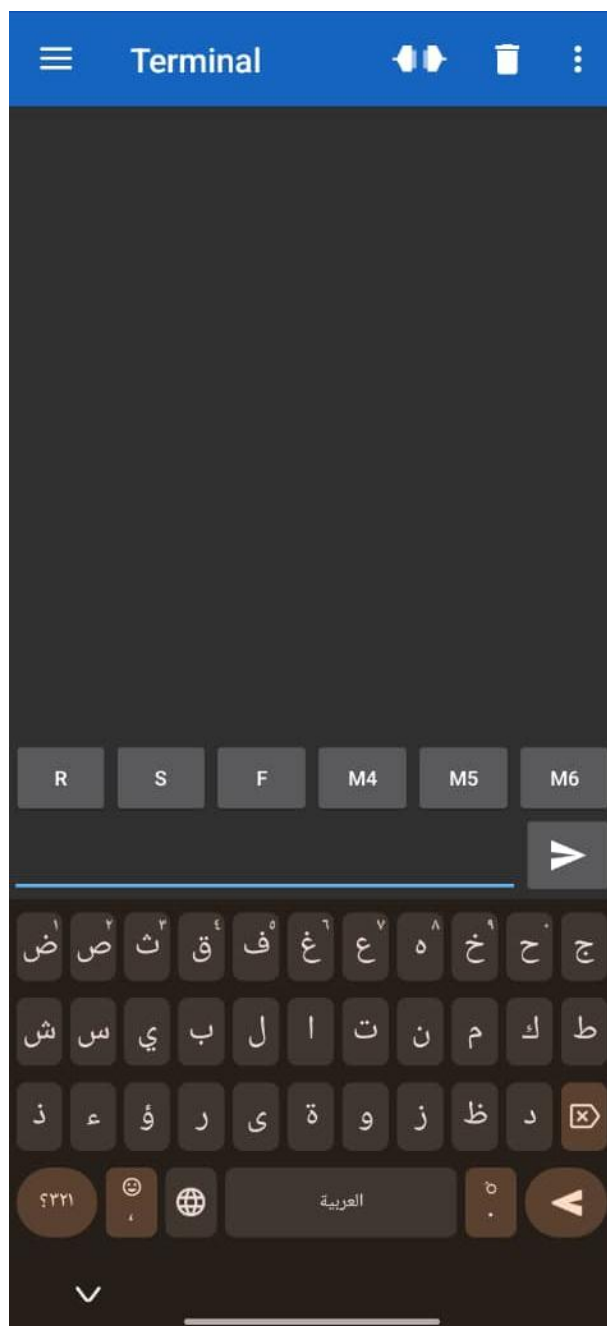


الشكل 3-3: مخطط التوصيلات الكهربائية للنظام.

5-3 واجهة التطبيق



الشكل 3-4: شعار التطبيق



الشكل 5-3: الواجهة الرئيسية للتطبيق.

3-6 برمجة النظام

تم تطوير البرنامج باستخدام بيئة Arduino IDE ولغة البرمجة (C++)، حيث صُمم البرنامج للتحكم بجميع وظائف الروبوت من خلال تنفيذ أوامر المستخدم وإدارة عمل الوحدات الإلكترونية بصورة متزامنة.

تبدأ عملية التشغيل بتهيئة منافذ الإدخال والإخراج، وتعريف وحدات الاتصال والمحركات والحساسات، ثم يدخل البرنامج في حلقة تشغيل مستمرة لاستقبال الأوامر المرسلة من الهاتف المحمول عبر وحدة البلوتوث.

عند استقبال أمر من المستخدم، يقوم المتحكم بتحليل قيمة الأمر وتنفيذ الوظيفة المقابلة، سواء كانت تحريك الروبوت للأمام أو الخلف أو الدوران إلى اليمين أو اليسار أو التوقف، كما يسمح البرنامج بالتحكم في حركة الملقط من خلال إرسال أوامر فتح أو إغلاق محرك السيرفو.

بالتزامن مع تنفيذ أوامر الحركة، يقرأ البرنامج بيانات حساس HC-SR04 بصورة مستمرة لقياس المسافة أمام الروبوت، وعند اكتشاف جسم ضمن المسافة المحددة يتم إيقاف الحركة مباشرة لحماية الروبوت ومنع حدوث اصطدام، ثم يعود النظام إلى انتظار أوامر جديدة من المستخدم.

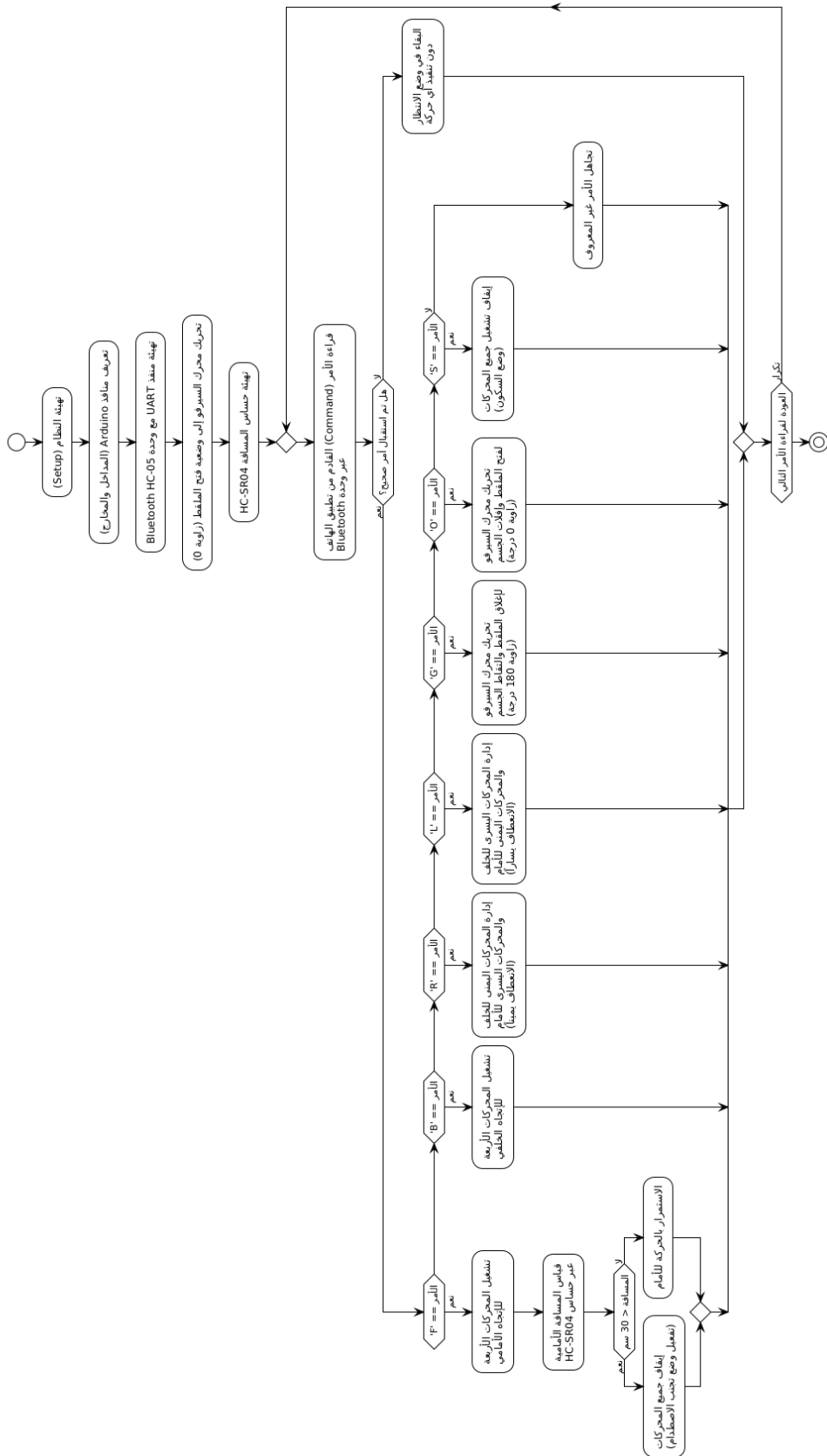
اعتمدت البرمجة على تقسيم الوظائف إلى مجموعة من الدوال المستقلة، الأمر الذي يسهل تعديل البرنامج أو إضافة خصائص جديدة مستقبلاً دون الحاجة إلى إعادة بناء البرنامج بالكامل.

3-7 خوارزمية عمل النظام

تعتمد آلية عمل الروبوت على تنفيذ سلسلة من الخطوات المتتالية تبدأ بتشغيل النظام وتهيئة جميع المكونات الإلكترونية، ثم إنشاء الاتصال مع وحدة البلوتوث واستقبال أوامر المستخدم. بعد ذلك يقوم المتحكم الدقيق بتحليل الأمر المستلم وتحديد الوظيفة المطلوب تنفيذها. عند استقبال أمر الحركة، يرسل المتحكم إشارات التحكم المناسبة إلى دائرة قيادة المحركات لتحريك الروبوت في الاتجاه المحدد، سواءً للأمام أو للخلف أو إلى اليمين أو اليسار، بينما يؤدي أمر التوقف إلى إيقاف جميع المحركات مباشرة. أما أوامر التحكم بالملقط، فتُرسل إلى محرك السيرفو لفتح الملقط أو إغلاقه حسب العملية المطلوبة.

خلال حركة الروبوت، يستمر البرنامج في قراءة بيانات حساس HC-SR04 لقياس المسافة أمام الروبوت. وقد تم ضبط المسافة الحرجة على 30 سم، فعندما تصبح المسافة المقاسة أقل من هذه القيمة، يقوم المتحكم بإيقاف جميع المحركات فوراً حفاظاً على سلامة النظام، ثم يعود إلى انتظار أوامر جديدة من المستخدم. تتكرر هذه الدورة بصورة مستمرة طوال فترة تشغيل الروبوت، مما يضمن الاستجابة الفورية للأوامر والحفاظ على التشغيل الآمن.

خوارزمية عمل روبوت التوصيل - التحكم عبر تطبيق الهاتف



الشكل 6-3: الخوارزمية العامة لعمل روبوت توصيل الطلاب.

3-8 اختبار النظام ونتائج التنفيذ

بعد الانتهاء من جميع المكونات وبرمجة النظام، أُجريت مجموعة من الاختبارات العملية للتحقق من كفاءة الروبوت وأداء جميع وظائفه. شملت الاختبارات فحص الاتصال اللاسلكي، واختبار حركة الروبوت في الاتجاهات المختلفة، بالإضافة إلى اختبار استجابة حساس المسافة واختبار التحكم بالملقط.

أظهرت نتائج الاختبارات نجاح عملية الاتصال بين الهاتف المحمول والروبوت عبر وحدة HC-05، حيث استجاب الروبوت لأوامر المستخدم بصورة مباشرة دون تأخير ملحوظ. كما أثبتت اختبارات الحركة قدرة الروبوت على التحرك في جميع الاتجاهات المطلوبة بثبات داخل البيئات الداخلية. كما بينت نتائج اختبار حساس HC-SR04 قدرة النظام على اكتشاف العوائق أمام الروبوت وإيقاف الحركة عند اقترابه من جسم موجود ضمن المسافة المحددة (30 سم)، مما ساهم في تقليل احتمال الاصطدام أثناء التشغيل. كذلك أظهر محرك السيرفو أداءً مستقرًا في تنفيذ عمليتي فتح وإغلاق الملقط، الأمر الذي مكّن الروبوت من التعامل مع الطلبات بصورة صحيحة.

كما تم اختبار واجهة تطبيق الهاتف، حيث أظهرت النتائج استجابة فورية للأوامر المرسلة عبر البلوتوث مع زمن تأخير لا يتجاوز 50 ملي ثانية في البيئة الداخلية ضمن مدى يصل إلى 8 أمتار، مما يثبت كفاءة الاتصال اللاسلكي وجودة تصميم التطبيق. وقد ساهم تصميم الواجهة البسيط والواضح في سهولة التعامل مع الروبوت وتنفيذ عمليات النقل دون الحاجة إلى خبرة تقنية مسبقة، مما يجعل النظام مناسباً للاستخدام في البيئات التعليمية والخدمية.

بشكل عام، أثبت النموذج الأولي نجاحه في تنفيذ الوظائف الأساسية التي صُمم من أجلها، والمتمثلة في استقبال أوامر التحكم، والتنقل داخل البيئة الداخلية، والكشف عن العوائق، وتنفيذ عمليات التقاط ونقل الطلبات بكفاءة مناسبة. وتشير هذه النتائج إلى إمكانية تطوير النظام مستقبلاً بإضافة تقنيات أكثر تقدماً، مثل الملاحاة الذاتية أو الرؤية الحاسوبية، بما يوسع من مجالات استخدام الروبوت ويحسن من مستوى أدائه.

الفصل الرابع: الخاتمة والآفاق المستقبلية

يمثل هذا المشروع خطوة عملية نحو توظيف الأنظمة الروبوتية في تنفيذ مهام توصيل الطلبات ضمن المسافات القصيرة داخل البيئات الداخلية، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ نموذج أولي يعتمد على مكونات إلكترونية وميكانيكية متاحة ومنخفضة التكلفة. وقد تم بناء النظام باستخدام لوحة Arduino Uno كوحدة تحكم رئيسية، مع دمج وحدة اتصال لاسلكي HC-05 Bluetooth، وحساس الموجات فوق الصوتية HC-SR04، ومحركات الحركة، ومحرك السيرفو، لتكوين منظومة متكاملة قادرة على تنفيذ الوظائف الأساسية المطلوبة.

وخلال مراحل تنفيذ المشروع، تم تصميم الهيكل الميكانيكي للروبوت وتجميع مكوناته وربطها وفق مخطط إلكتروني يضمن التكامل بين جميع الوحدات، ثم تطوير البرنامج المسؤول عن التحكم بحركة الروبوت واستقبال أوامر المستخدم وتنفيذها، إضافة إلى إدارة عملية الكشف عن العوائق أثناء الحركة. وقد ساهم هذا التكامل بين المكونات العتادية والبرمجية في بناء نظام يتميز بالبساطة وسهولة التشغيل وإمكانية التطوير.

وأظهرت نتائج الاختبارات العملية نجاح النموذج الأولي في تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع، حيث تمكن الروبوت من الاستجابة لأوامر المستخدم عبر تقنية البلوتوث، والتحرك في الاتجاهات المختلفة بصورة مستقرة، بالإضافة إلى اكتشاف العوائق الموجودة في مسار الحركة والتوقف عند الحاجة لتجنب الاصطدام. كما أثبت النظام كفاءة جيدة في تنفيذ عمليات التحكم بالملقط، مما يؤكد إمكانية الاستفادة منه في تطبيقات نقل الطلبات داخل البيئات المغلقة.

كما بينت نتائج التنفيذ أن الاعتماد على منصة Arduino وفر بيئة مناسبة لتطوير نظام تحكم مرن وسهل البرمجة، مع إمكانية تعديل البرنامج وإضافة وظائف جديدة دون الحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية في تصميم النظام. وقد ساعد استخدام مكونات قياسية ومتوافرة على تقليل تكلفة التنفيذ، الأمر الذي يجعل المشروع مناسباً للأغراض التعليمية والبحثية، ويشكل أساساً يمكن البناء عليه لتطوير تطبيقات روبوتية أكثر تقدماً.

وعلى الرغم من نجاح النظام في أداء المهام المطلوبة، إلا أن النموذج الحالي ما يزال يمثل مرحلة أولية يمكن تحسينها مستقبلاً من خلال إضافة تقنيات أكثر تطوراً ترفع من مستوى الاستقلالية والكفاءة. ومع ذلك، فقد أثبت المشروع إمكانية تصميم روبوت عملي قادر على تنفيذ مهام توصيل الطلبات ضمن مسافات قصيرة بكفاءة مقبولة، الأمر الذي يبرز أهمية الأنظمة الروبوتية في دعم عمليات النقل الداخلي وتقليل الجهد البشري في العديد من المجالات.

وانطلاقاً من النتائج التي تم التوصل إليها، يفتح هذا المشروع المجال أمام عدد من التطويرات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة النظام وتوسيع مجالات استخدامه، ومن أبرزها ما يأتي:

- تطوير نظام الملاحة ليصبح ذاتيًا بحيث يتمكن الروبوت من الوصول إلى وجهته دون الحاجة إلى التحكم المباشر، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيئة العمل واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.
- استخدام تقنيات الاتصال عبر Wi-Fi أو إنترنت الأشياء (IoT) لإتاحة التحكم بالروبوت ومتابعة حالته عن بعد.
- تزويد الروبوت بكاميرا وأنظمة رؤية حاسوبية لتمكينه من التعرف على البيئة المحيطة واختيار المسار المناسب.
- تحسين نظام تجنب العوائق من خلال دمج عدة حساسات لزيادة دقة الاستشعار وتحسين مستوى الأمان أثناء الحركة.
- تطوير تطبيق تحكم متكامل يتيح متابعة حالة الروبوت ومستوى البطارية وتنفيذ الطلبات وإدارتها بسهولة، مع إمكانية تحديد وجهة كل طلب وتنظيم عمليات النقل بصورة آلية.
- تحسين التصميم الميكانيكي باستخدام مواد أخف وزنًا وأكثر متانة لزيادة كفاءة الحركة وإطالة العمر التشغيلي.
- استخدام بطاريات ذات سعة أعلى مع إضافة نظام شحن تلقائي يسمح للروبوت بالعودة إلى محطة الشحن عند انخفاض مستوى الطاقة.
- توسيع استخدام الروبوت ليشمل المستشفيات والمكاتب والمكتبات والمختبرات والمستودعات الصغيرة وغيرها من البيئات الداخلية التي تتطلب نقل المواد بصورة متكررة.

وبذلك يمكن اعتبار هذا المشروع قاعدة مناسبة لتطوير أنظمة روبوتية أكثر تطوراً، تسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل الداخلي، وتواكب التطورات المتسارعة في مجال الروبوتات الذكية والأنظمة المدمجة، بما يفتح المجال أمام تطبيقات عملية أوسع في المستقبل.

- [1] J. Haviland and P. Corke, "Robotics Software: Past, Present, and Future," *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, vol. 7, pp. 253–283, 2024.
- [2] E. Turhal and O. Bektaş, "Systematic Review of Arduino Based Robotic Coding Studies in National Literature," *Maarif Mektepleri International Journal of Educational Sciences*, vol. 8, no. 1, pp. 104–128, 2024.
- [3] A. A. A. Solyman, M. M. Saad, and M. A. AbdelAtty, "Mobile Robot Navigation: A Review of Recent Trends and Future Perspectives," *Robotics*, vol. 12, no. 3, Art. 76, 2023.
- [4] M. H. Rashid, S. A. Hossain, and M. A. Rahman, "Design and Development of an Arduino-Based Low-Cost Mobile Robotic System for Object Transportation Applications," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, vol. 13, no. 10, pp. 202–210, 2022.
- [5] P. Sumniang, "Low-Cost Robotics," *International Journal of Industrial Education and Technology*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2023.
- [6] E. Duran, "Development of an Arduino-Based Educational Robot (myNanoBot)," *Journal of Information Technologies*, vol. 15, no. 1, pp. 87–99, 2022.
- [7] A. A. A. Solyman, M. M. Saad, and M. A. AbdelAtty, "Mobile Robot Navigation: A Review of Recent Trends and Future Perspectives," *Robotics*, vol. 12, no. 3, Art. 76, 2023.
- [8] E. Turhal and O. Bektaş, "Systematic Review of Arduino Based Robotic Coding Studies in National Literature," *Maarif Mektepleri International Journal of Educational Sciences*, vol. 8, no. 1, pp. 104–128, 2024.

- [9] M. A. Albreem, A. A. El-Saleh, M. Isa, A. Salah, M. Jusoh, and M. Azmi, “Wireless Communication Technologies for Internet of Things: Principles and Recent Advances,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 78324–78352, 2022.
- [10] J. Haviland and P. Corke, “Robotics Software: Past, Present, and Future,” *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, vol. 7, pp. 253–283, 2024.
- [11] S. N. Shitole and S. K. Shah, “Ultrasonic Sensors for Distance Measurement and Obstacle Detection: A Review,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 2161, no. 1, Art. 012047, 2022.
- [12] X. Hu, Y. Zheng, D. Howey, H. Perez, and H. Hsieh, “Battery Management Systems: An Overview of State-of-the-Art Methods and Future Trends,” *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. 8, no. 2, pp. 2030–2052, 2022.
- [13] E. Turhal and O. Bektaş, “Systematic Review of Arduino Based Robotic Coding Studies in National Literature,” *Maarif Mektepleri International Journal of Educational Sciences*, vol. 8, no. 1, pp. 104–128, 2024.